

Modèle 1D de couche limite/sol-végétation

Jean-François Mahfouf

September 13, 2026

1. Introduction

Je décris dans cette note un modèle 1D de couche limite atmosphérique couplé à un schéma de sol-végétation que j'ai développé en Fortran il y a quelques années mais que je n'ai pas encore documenté. Ce modèle ressemble fortement au premier modèle couplé de ce type proposé par Sasamori (1970) mais qui ne possédait pas de représentation de la végétation. Il est aussi assez proche du modèle décrit par Zhang and Anthes (1982) mais dont le schéma de sol est beaucoup plus simple (méthode force-restore pour la température et coefficient de disponibilité en eau du sol constant). Il se rapproche également du modèle 1D que j'avais développé dans le cadre de ma thèse de doctorat Mahfouf (1986), avec comme différences le fait que j'avais considéré un schéma de turbulence à l'ordre 1,5 (équation pronostique pour l'énergie cinétique turbulente) et un schéma de végétation à une couche proposé par Deardorff (1978). Je voulais avec ce modèle être capable de reproduire de manière réaliste le cycle diurne de la couche limite en ciel clair (à la fois de jour et de nuit) avec comme première évaluation la simulation des jours 33-34 de la campagne australienne Wangara très utilisée dans les années 1970 pour valider des modèles de couche limite avec divers degrés de sophistication pour la représentation de la turbulence (voir la revue de Hess et al. (1981) qui rassemble les apports de cette expérience de terrain à la micrométéorologie).

Les choix que j'ai fait dans un premier temps sont :

- Diffusion verticale avec une fermeture à l'ordre 1 : formulation analytique intégrale des coefficients d'échange en régime instable (diurne) (O'Brien, 1970) avec une équation pronostique pour l'évolution de la hauteur de la couche limite z_i (Deardorff, 1974) - formulation locale des coefficients d'échange en fonction du nombre de Richardson en régime stable (nocturne) suivant Louis et al. (1982) avec des améliorations décrites dans Coiffier (2011).

- Représentation des flux turbulents dans la couche limite de surface basée sur la théorie de Monin-Obukhov à partir des formules de Louis et al. (1982) améliorées par Mascart et al. (1995) pour les coefficients de transfert.
- Représentation du refroidissement infrarouge dans l'atmosphère par les gaz les plus importants dans la couche limite (vapeur d'eau et dioxyde de carbone) suivant la formulation de Sasamori (1972) avec un seul intervalle spectral (broadband scheme).
- Représentation des transferts thermo-hydriques dans le sol suivant la formulation de McCumber and Pielke (1981) pour la température et le contenu en eau volumique dans le sol. Les relations de pédo-transferts s'appuient sur Clapp and Hornberger (1978) pour la dépendance texturale présentée par Noilhan and Mahfouf (1996) et généralisée par Decharme et al. (2011) afin d'obtenir des dépendances continues en fonction des pourcentages d'argile et de sable pour un schéma multi-couches. J'utilise la formulation de Peters-Lidard et al. (1998) pour la dépendance de la conductivité thermique avec l'eau du sol et la granulométrie. De manière alternative, le schéma de sol/végétation à deux couches de type "force-restore" de Noilhan and Planton (1989) peut être utilisé.
- Représentation simplifiée de la végétation par la résolution d'un bilan d'énergie pour la température de peau (skin température) et la spécification empirique des propriétés thermiques du milieu sol/végétation au moyen d'un simple paramètre Λ_s (voir documentation de la physique du modèle ECMWF).
- Représentation simplifiée des flux radiatifs en surface telle que proposée par Mahfouf (1986) : simple dépendance pour le rayonnement solaire avec l'angle solaire zénithal utilisant une transmission atmosphérique fixe et formulation de Swinbank (1963) pour l'émissivité atmosphérique effective permettant d'exprimer le flux infrarouge descendant.

2. Équations pronostiques

On résout les équations pronostiques pour quatre variables : les composantes U et V du vent horizontal, la température potentielle θ , ainsi que l'humidité spécifique q . Elles s'écrivent :

$$\frac{\partial U}{\partial t} = f(V - V_g) + \left(\frac{\partial U}{\partial t} \right)_{diff} \quad (1)$$

$$\frac{\partial V}{\partial t} = -f(U - U_g) + \left(\frac{\partial V}{\partial t} \right)_{diff} \quad (2)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \left(\frac{\partial \theta}{\partial t} \right)_{diff} + \left(\frac{p_{00}}{p} \right)^{R/C_p} \times \left(\frac{\partial T}{\partial t} \right)_{rad} \quad (3)$$

$$\frac{\partial q}{\partial t} = \left(\frac{\partial q}{\partial t} \right)_{diff} \quad (4)$$

Les indices *diff* et *rad* représentent les tendances respectives induites par la diffusion verticale et par le rayonnement infrarouge. Les composantes du vent géostrophique U_g et V_g , décrivant les gradients de pression horizontaux, sont imposées à chaque pas de temps du modèle à partir d'une interpolation verticale et temporelle des observations comme proposé par Yamada and Mellor (1975) pour l'expérience Wangara. Le paramètre de Coriolis f est imposé en fonction de la localisation du site d'intérêt.

3. Diffusion verticale atmosphérique

Les équations permettant la résolution implicite d'un schéma de turbulence atmosphérique basé sur une fermeture à l'ordre 1 (méthode en différences finies pour l'équation de diffusion) s'écrivent pour une variable conservative X :

$$\left(\frac{\partial X}{\partial t} \right)_{diff} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial F_X}{\partial z}$$

Le flux turbulent F_X s'écrit :

$$F_X = -\rho K_X \frac{\partial X}{\partial z}$$

où K_X est un coefficient d'échange qui caractérise l'intensité de la turbulence. La formulation de Zhang and Anthes (1982) inclut la densité de l'air ρ . La plupart des modèles 1D de couche limite écrivent les tendances et les flux sans prendre en compte ce facteur. J'ai fait des tests avec les deux écritures sans trouver de différences notables dans les résultats. La formulation sans la densité de l'air simplifie l'écriture de la résolution de l'équation de diffusion.

3.1 Schéma numérique implicite

Les équations précédentes sont discrétisées dans le temps t avec un pas de temps Δt et sur la verticale z avec un indice k variant de $NK + 1$ en surface (NK pour le premier niveau atmosphérique) à 1 pour le sommet de l'atmosphère, avec un schéma implicite (de type backward):

$$\frac{X_k^+ - X_k^-}{\Delta t} = -\frac{1}{\rho_k} \frac{F_k^+ - F_{k+1}^+}{Z_k - Z_{k+1}} \quad (5)$$

Je note Z_k les demi-niveaux où sont calculés les flux. Les niveaux entiers où sont estimés les variables X_k s'expriment comme $z_k = (Z_k + Z_{k+1})/2$.

Les flux turbulents s'expriment en différences finies comme:

$$F_k = -\overline{\rho_k} K_k \frac{X_k - X_{k-1}}{z_k - z_{k-1}}$$

$$F_{k+1} = -\overline{\rho_{k+1}} K_{k+1} \frac{X_{k+1} - X_k}{z_{k+1} - z_k}$$

avec $\overline{\rho_k} = (\rho_k + \rho_{k-1})/2$.

En remplaçant ces deux équations dans l'équation (44), on obtient:

$$\frac{X_k^+ - X_k^-}{\Delta t} = \frac{1}{\rho_k} \left\{ \overline{\rho_k} K_k \frac{X_k^+ - X_{k-1}^+}{(z_k - z_{k-1})(Z_k - Z_{k+1})} - \overline{\rho_{k+1}} K_{k+1} \frac{X_{k+1}^+ - X_k^+}{(z_{k+1} - z_k)(Z_k - Z_{k+1})} \right\}$$

soit, en utilisant uniquement les altitudes Z aux demi-niveaux :

$$\frac{X_k^+ - X_k^-}{\Delta t} = \frac{2}{\rho_k} \left\{ \overline{\rho_k} K_k \frac{X_k^+ - X_{k-1}^+}{(Z_{k+1} - Z_{k-1})(Z_k - Z_{k+1})} - \overline{\rho_{k+1}} K_{k+1} \frac{X_{k+1}^+ - X_k^+}{(Z_{k+2} - Z_k)(Z_k - Z_{k+1})} \right\}$$

Le regroupement des termes conduit à la résolution du système tridiagonal suivant:

$$A_k X_{k-1}^+ + B_k X_k^+ + C_k X_{k+1}^+ = D_k$$

avec :

$$A_k = \frac{2\overline{\rho_k} K_k \Delta t}{\rho_k (Z_{k+1} - Z_{k-1})(Z_k - Z_{k+1})}$$

et

$$C_k = \frac{2\overline{\rho_{k+1}} K_{k+1} \Delta t}{\rho_k (Z_{k+2} - Z_k)(Z_k - Z_{k+1})}$$

Les deux coefficients restant valent $B_k = 1 - A_k - C_k$ et $D_k = X_k^-$.

Pour les conditions aux limites, le flux F_1 est supposé nul au sommet de l'atmosphère conduisant à $A_1 = 0$ et le flux en surface est supposé fourni par le schéma de sol/végétation F_s . Dans ce cas $C_{NK} = 0$. et $D_{NK} = X_{NK}^- + \Delta t F_s / [\rho_{NK}(Z_{NK} - Z_{NK+1})]$.

Ce système tridiagonal est inversé pour trouver le vecteur X^+ par un algorithme de Thomas (qui est une décomposition matricielle de type LU simplifiée).

3.2 Schéma numérique de type Crank-Nicolson

Dans ce cas, l'équation de diffusion s'écrit :

$$\frac{X_k^+ - X_k^-}{\Delta t} = -\frac{1}{\rho_k} \left[\beta \frac{F_k^+ + F_{k+1}^+}{Z_k - Z_{k+1}} + (1 - \beta) \frac{F_k^- - F_{k+1}^-}{Z_k - Z_{k+1}} \right] \quad (6)$$

avec $\beta = 0.5$ pour un schéma de type Crank-Nicolson, 1 pour un schéma implicite et 0 pour un schéma explicite. Un schéma sur-implicite est caractérisé par une valeur de β supérieure à un. J'ai codé un schéma de ce type essentiellement pour permettre d'augmenter la stabilité du schéma numérique avec un facteur $\beta = 1.5$ tel qu'il a été utilisé à l'ECMWF (Beljaars, 1991) car plusieurs études ont montré que des instabilités numériques peuvent apparaître du fait que les coefficients d'échange K sont estimés au temps $t - \Delta t$ et qu'ils dépendent de manière fortement non linéaire de X (principalement avec les formulations en nombre de Richardson), voir par exemple Kalnay and Kanamistu (1988), Girard and Delage (1990) ou plus récemment Bénard et al. (2000).

Cette formulation conduit à définir les coefficients implicites :

$$A_k^i = \beta A_k \quad C_k^i = \beta C_k \quad B_k^i = 1 - A_k^i - C_k^i \quad (7)$$

et les coefficients explicites :

$$A_k^e = (\beta - 1) A_k \quad C_k^e = (\beta - 1) C_k \quad B_k^e = 1 - A_k^e - C_k^e \quad (8)$$

afin de résoudre le système tridiagonal suivant :

$$A_k^i X_{k-1}^+ + B_k^i X_k^+ + C_k^i X_{k+1}^+ = D_k = A_k^e X_{k-1}^- + B_k^e X_k^- + C_k^e X_{k+1}^-$$

avec pour le niveau NK , $D_{NK} = A_{NK}^e X_{NK-1}^- + B_{NK}^e X_{NK}^- + \Delta t F_s / [\rho_{NK}(Z_{NK} - Z_{NK+1})]$

3.3 Inclusion d'un terme de contre-gradient

De façon à permettre un flux de chaleur positif $\overline{w'\theta'}$ en présence d'une couche limite neutre $\partial\theta/\partial z = 0$ (ou d'éviter de maintenir une couche légèrement instable dans ces mêmes conditions) un terme de contre-gradient est souvent introduit de la manière suivante :

$$\overline{w'\theta'} = -K_h \left(\frac{\partial\theta}{\partial z} - \gamma_{cg} \right) \quad (9)$$

Therry and Lacarrère (1983) proposent la formulation suivante que j'ai reprise :

$$\gamma_{cg} = 5 \times \frac{\overline{w'\theta'}_0}{w^* z_i} \quad (10)$$

le numérateur correspond au flux de chaleur en surface et au dénominateur interviennent la hauteur de la couche limite z_i ainsi qu'une échelle de vitesse verticale :

$$w^* = \left(\frac{g}{\theta_0} \overline{w'\theta'_0} z_i \right)^{1/3} \quad (11)$$

Cela conduit à modifier le terme D_k pour la résolution implicite de l'équation de diffusion de la manière suivante :

$$D_k^* = D_k - \frac{\gamma_{cg} \Delta t}{\rho_k} \left(\frac{\overline{\rho_k}(K_h)_k - \overline{\rho_{k+1}}(K_h)_{k+1}}{Z_k - Z_{k+1}} \right) \quad (12)$$

Nous verrons dans les tests réalisés par la suite que le bénéfice de ce terme est relativement modeste alors qu'il déstabilise fortement le schéma numérique (obligeant à travailler avec des pas de temps très petits.)

3.4 Les coefficients de diffusion turbulente

3.4.1 Régime instable

O'Brien (1970) a proposé une formulation polynomiale à l'ordre 3 avec un maximum au voisinage du tiers de la hauteur de la couche limite ($z_i/3$) :

$$K(z) = K(z_i) + \left(\frac{z_i - z}{z_i - h_s} \right)^2 \left\{ K(h_s) - K(z_i) + (z - h_s) \left[\frac{\partial K}{\partial z}(h_s) + 2 \frac{K(h_s) - K(z_i)}{z_i - h_s} \right] \right\} \quad (13)$$

h_s étant la hauteur de la couche limite de surface. Le coefficient $K(z_i)$ est spécifié à une valeur très faible. Les valeurs au sommet de la couche limite de surface s'écrivent en continuité avec la

formulation des flux issue de la théorie de similitude de Monin-Obukhov :

$$K_m(h_s) = ku_* h_s / \Phi_m \quad (14)$$

$$K_h(h_s) = ku_* h_s / \Phi_h \quad (15)$$

$$\frac{\partial K_m}{\partial z}(h_s) = ku_* / \Phi_m \quad (16)$$

$$\frac{\partial K_h}{\partial z}(h_s) = ku_* / \Phi_h \quad (17)$$

k est la constante de Von Karman et u_* la vitesse de frottement. Les fonctions de stabilité Φ_m et Φ_h dépendent de la longueur de Monin-Obukhov L . On utilise ici la formulation proposée par Dyer and Hicks (1970) en regime instable :[

$$\Phi_m(\zeta) = (1 - 16\zeta)^{-1/4}$$

$$\Phi_h(\zeta) = (1 - 16\zeta)^{-1/2}$$

avec $\zeta = z/L$ et

$$L = -\frac{u_*^3}{k \frac{g}{\theta_{v0}} (\overline{w'\theta'})_0}$$

Le vitesse de frottement s'écrit :

$$u_* = \left[\frac{k}{\log\left(\frac{h_s + z_0}{z_0}\right)} \right] F_m(Ri) |U(h_s)|$$

où F_m est une fonction de stabilité dépendant du nombre de Richardson Ri et dont la formulation analytique proposée par Louis et al. (1982) a été généralisée par Mascart et al. (1995) lorsque les longueurs de rugosité z_0 sont différentes pour la chaleur et la quantité de mouvement.

La hauteur de la couche limite z_i évolue suivant l'équation pronostique proposée par Deardorff (1974) :

$$\frac{\partial z_i}{\partial t} = \frac{1.8(w_*^3 + 1.1u_*^3 - 3.3u_*^2|f|z_i)}{gz_i^2/\theta(h_s) \times [d\theta/dz]_{z_i} + 9w_*^2 + 7.2u_*^2} \quad (18)$$

où $[d\theta/dz]_{z_i}$ est le gradient de température potentielle au dessus de l'inversion spécifié à 8.5 K/km pour toutes les expériences réalisées ici.

3.4.2 Régime stable

On utilise en régime stable une formulation basée sur le nombre de Richardson local Ri suivant Louis et al. (1982) avec quelques modifications proposées dans Coiffier (2011).

$$K_m = l_m^2 \left\| \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial z} \right\| f_m(Ri) \quad (19)$$

$$K_h = l_m l_h \left\| \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial z} \right\| f_h(Ri) \quad (20)$$

Le régime de stabilité est estimé à partir du signe du flux de chaleur sensible en surface. Toutefois, localement la stabilité atmosphérique peut être positive ou négative conduisant à deux types de fonctions f_m et f_h en fonction de la valeur locale du nombre de Richardson Ri

En régime stable ($Ri > 0$) :

$$f_m(Ri) = \frac{1}{1 + 2bRi/\sqrt{1 + dRi}} \quad (21)$$

$$f_h(Ri) = \frac{1}{1 + 3bRi\sqrt{1 + dRi}} \quad (22)$$

Les constantes b et d sont égales à 5¹. Dans la formulation de Coiffier (2011) (formules 9.33 et 9.34 page 216), il y a aussi une constante k qui doit être fixée à 1 pour retrouver les formules proposées par Louis et al. (1982), et non à 5 comme indiqué dans le livre (j'avais cru à tort quand j'ai codé cette routine qu'il s'agissait de la constante de Von Karman : à corriger).

En régime instable ($Ri < 0$) :

$$f_m(Ri) = 1 - \frac{2bRi}{1 + 3bC_m \sqrt{\frac{|Ri|}{27} \left(\frac{l_m}{z + z_0} \right)^2}} \quad (23)$$

$$f_h(Ri) = 1 - \frac{2bRi}{1 + 3bC_h \sqrt{\frac{|Ri|}{27} \left(\frac{l_h}{z + z_{0h}} \right)^2}} \quad (24)$$

Les coefficients C_m et C_h sont pris égaux à 5, et la longueur de mélange s'écrit :

$$l(z) = \frac{k(z + z_0)}{1 + k(z + z_0)/\lambda} \left[\beta + \frac{1 - \beta}{1 + (z + z_0)^2/Z_{max}^2} \right] \quad (25)$$

La hauteur Z_{max} est fixée à 1500 m et la valeur de β à 0.05 (valeurs prises du code ARPEGE de Météo-France). La quantité λ est une longueur de mélange asymptotique qui vaut $\lambda_m = 150$ m pour les

¹Au CEPMMT $d = 1$ et le facteur 3 est remplacé par 2 dans la fonction f_h

transferts de quantité de mouvement et $\lambda_h = \lambda_m \sqrt{3d/2}$ pour les transferts de chaleur. On écrit le nombre de Richardson local comme :

$$Ri = \frac{g}{\theta_v} \frac{\partial \theta}{\partial z} / \left\| \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial z} \right\|^2$$

J'ai été obligé de mettre du seuil numérique (i.e. valeur très faible) sur le module du cisaillement vertical du vent horizontal pour éviter une division par zéro lors du calcul du nombre de Richardson.

Bien que celle formulation soit recommandée uniquement en régime stable, elle a été utilisée pendant de nombreuses années en régime instable au CEPMMT. Lorsque j'ai linéarisé le schéma de diffusion verticale au CEPMMT (Mahfouf, 1999), j'ai considéré cet ancien schéma par rapport à un schéma non local utilisé opérationnellement en régime instable afin de réduire les discontinuités. Nous effectuerons quelques tests avec ce schéma en régime instable sur la situation de Wangara pour en examiner les forces et les faiblesses. Une formulation du même type a été utilisée par Zhang and Anthes (1982) pour simuler le cycle diurne d'une journée de la campagne SESAME et par McNider and Pielke (1981) pour simuler la journée 33 de la campagne Wangara avec une attention particulière au régime nocturne. Il est intéressant de noter que ces deux papiers font référence à des publications d'Alfred Blackadar de 1976 et 1979 qui ne sont pas accessibles sur le web.

4. Résolution du bilan d'énergie en surface

Afin d'estimer l'évolution temporelle d'une température de peau (skin temperature) T_{sk} on résout l'équation suivante qui néglige l'inertie thermique en surface (on suppose implicitement que la capacité calorifique du sol $\rho_s c_s$ est nulle) :

$$R_n + H + LE + G = 0. \quad (26)$$

Le rayonnement net s'écrit (flux positifs vers le haut) :

$$R_n = \varepsilon \sigma T_{sk}^4 - \varepsilon R_{at} - (1 - \alpha) R_g$$

Les flux turbulents de chaleur sensible et latente s'écrivent :

$$H = \rho_a C_p \frac{(T_{sk} - T_a - g z_a)}{r_a} \quad (27)$$

$$LE = \rho_a L_v (\beta_1 q_{sat}(T_{sk}) - \beta_2 q_a) \quad (28)$$

Les coefficients β_1 et β_2 permettent d'exprimer les différences composantes du flux d'évapotranspiration en surface (évaporation du sol nu, évaporation de l'eau interceptée par la végétation et transpiration de la végétation).

$$\beta_1 = veg \left[\frac{(1 - \delta)}{r_a + r_s} + \frac{\delta}{r_a} \right] + (1 - veg) \left[\frac{H_u}{r_{soil} + r_a} \right] \quad (29)$$

$$\beta_2 = veg \left[\frac{(1 - \delta)}{r_a + r_s} + \frac{\delta}{r_a} \right] + (1 - veg) \left[\frac{1}{r_{soil} + r_a} \right] \quad (30)$$

veg est la fraction de végétation, δ la fraction de végétation couverte d'eau liquide, r_s une résistance de surface à la transpiration des végétaux, $r_a = 1/(C_D |U_a|)$ une résistance aérodynamique (transferts turbulents), r_{soil} une résistance de surface à l'évaporation du sol nu et H_u une humidité relative en surface (définie également pour limiter l'évaporation du sol nu). Les expressions de la résistance de surface r_s et de l'humidité relative H_u sont fournies dans Noilhan and Mahfouf (1996). Les diverses formulations pour l'évaporation du sol nu sont décrites dans Mahfouf and Noilhan (1991) j'ai choisi comme expression de la résistance de sol r_{soil} celle proposée par Albergel et al. (2012). La fraction δ recouverte par de l'eau liquide dépend du contenu en eau d'un réservoir d'interception (qui est une variable prognostique gérée par un bilan hydrique simple entre la pluie interceptée, l'évaporation et le ruissellement) suivant une formulation proposée par Deardorff (1978).

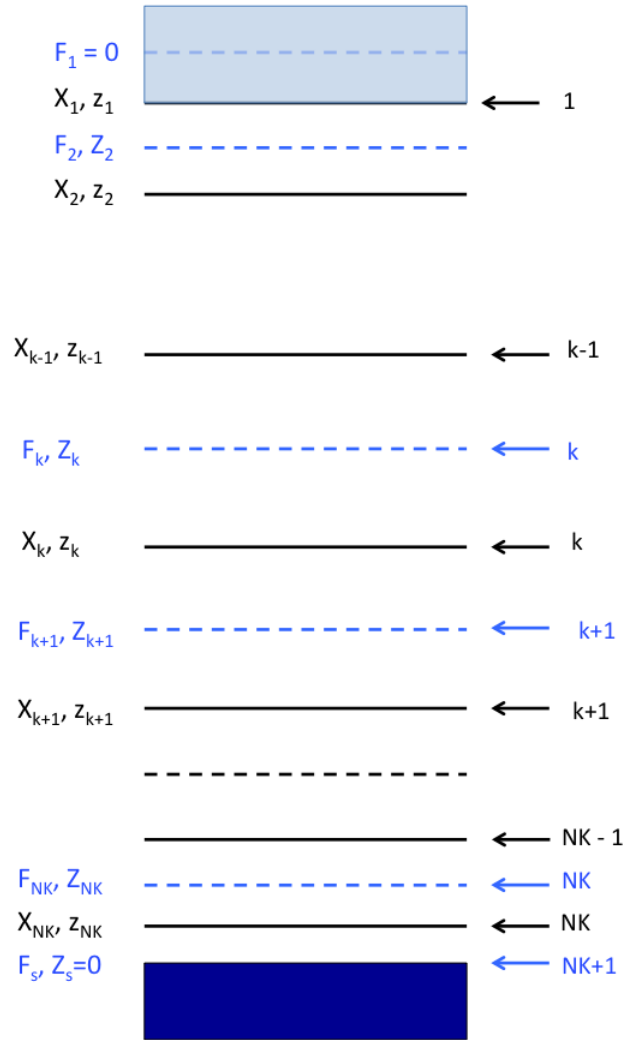


Figure 1: Structure d'une grille verticale avec NK niveaux pour la résolution en différences finies d'une équation de diffusion. Les conditions aux limites (surface et sommet de l'atmosphère) sont spécifiées en flux ($F_1 = 0$ et $F_{NK+1} = F_s$ où F_s est calculé par un schéma de surface.). Les flux sont calculés aux demi-niveaux (lignes tiretées) et les variables conservatives sont estimées aux niveaux entiers (lignes pleines)

Ces informations sont détaillées dans l'Annexe 2.

Le coefficient de transfert C_D dépend d'un coefficient neutre $C_{DN} = k^2 / [\ln((z + z_0)/z_0)]^2$ et d'une fonction F_h dépendant de la stabilité atmosphérique par l'intermédiaire du nombre de Richardson de gradient Ri . J'ai utilisé dans le code numérique les formules proposées par Louis et al. (1982) et modifiées par Mascart et al. (1995).

$$F_m = 1 - \frac{10Ri}{1 + C_m \sqrt{|Ri|}} \quad \text{si } Ri \leq 0 \quad (31)$$

$$F_m = \frac{1}{1 + \frac{10Ri}{\sqrt{1 + 5Ri}}} \quad \text{si } Ri > 0 \quad (32)$$

et

$$F_h = \left[1 - \frac{15Ri}{1 + C_h \sqrt{|Ri|}} \right] \times zratio \quad \text{si } Ri \leq 0 \quad (33)$$

$$F_h = \frac{1}{1 + 15Ri \sqrt{1 + 5Ri}} \times zratio \quad \text{si } Ri > 0 \quad (34)$$

avec $zratio = \ln[(z + z_0)/z_0] / \ln[(z + z_0)/z_{0h}]$. Les coefficients C_m et C_h dépendent de C_{DN} et du paramètre $\mu = \log(z_0/z_{0h})$ comme suit :

$$C_m = 10C_m^* C_{DN} (z/z_0)^{p_m} \quad (35)$$

$$C_h = 15C_h^* C_{DN} (z/z_{0h})^{p_h} \times zratio \quad (36)$$

où C_m^* , C_h^* , p_m , et p_h s'écrivent comme :

$$C_h^* = 3.2165 + 4.3431 \times \mu + 0.5360 \times \mu^2 - 0.0781 \times \mu^3 \quad (37)$$

$$C_m^* = 6.8741 + 2.6933 \times \mu - 0.3601 \times \mu^2 + 0.0154 \times \mu^3 \quad (38)$$

$$p_h = 0.5802 - 0.1571 \times \mu + 0.0327 \times \mu^2 - 0.0026 \times \mu^3 \quad (39)$$

$$p_m = 0.5233 - 0.0815 \times \mu + 0.0135 \times \mu^2 - 0.0010 \times \mu^3 \quad (40)$$

Le coefficient F_h permet ainsi d'estimer la résistance aérodynamique r_a et le coefficient F_m la vitesse de frottement u_* dans la couche limite de surface :

$$u_* = U_a \sqrt{C_{DN} F_m}$$

Les formules de stabilité F_m et F_h en fonction du nombre de Richardson Ri sont également utilisées

pour diagnostiquer la température et l'humidité à 2 m ainsi que les composantes du vent à 10 m à partir de la température et de l'humidité en surface T_{sk} et q_s ainsi que des valeurs au premier niveau de calcul du modèle 1D : T_{NK} , q_{NK} , U_{NK} et V_{NK} . La formulation proposée par Geleyn (1988) est adoptée ici. Les fonctions F_m et F_h ont fait l'objet de révisions en régime stable comme celle de Viterbo et al. (1999) :

$$F_m = \frac{1}{1 + \frac{10Ri}{\sqrt{1 + Ri}}} \quad (41)$$

$$F_h = \frac{1}{1 + 10Ri\sqrt{1 + Ri}} \times zratio \quad (42)$$

Si on veut utiliser ces fonctions révisées il faut à la fois les considérer pour le calcul des flux turbulents en surface et aussi pour le diagnostic des variables à 2 m et à 10 m.

Le flux par conduction moléculaire dans le sol s'écrit (flux positif vers le bas) :

$$G = \Lambda_s(T_{sk} - T_{g1})$$

avec $\Lambda_s = \lambda_s/d$, où λ_s est la conductivité thermique en surface et d une épaisseur effective au niveau de l'interface. Dans la pratique on spécifie directement la valeur de Λ_s (comme dans le modèle du CEPMMT avec une valeur de $7 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ proposée par Viterbo and Beljaars (1995). Cette valeur vaut actuellement $10 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$. La température T_{g1} est celle de la première couche de sol pour un modèle multi-couches.

On peut ensuite résoudre l'équation implicite (26) notée : $\mathcal{F}(T_{sk}) = 0$ pour estimer la température de peau T_{sk} à chaque pas de temps du modèle de manière itérative par une méthode de Newton :

$$T_{sk}^{n+1} = T_{sk}^n - \mathcal{F}(T_{sk}^n) / \mathcal{F}'(T_{sk}^n)$$

avec

$$\mathcal{F}'(T_{sk}) = 4\varepsilon\sigma T_{sk}^3 + \rho_a \frac{C_p}{r_a} + \rho_a \frac{L_v}{r_a} \beta_1 \frac{dq_{sat}}{dT}(T_{sk}) + \Lambda_s$$

avec comme valeur initiale la température de peau du pas de temps précédent. Dans la pratique avec 3 itérations une précision inférieure à 10^{-5} W/m^2 sur le résidu du bilan d'énergie est obtenue. Avec $\Lambda_s = 0$, la température de peau est obtenue en supposant que l'on peut négliger le flux par conduction dans le sol, soit: $R_n = -(H + LE)$.

²Comme la première couche de sol est de 7 cm au CEPMMT alors qu'elle n'est que de 2.5 cm dans le modèle que j'ai considéré ici, il semblerait plus raisonnable de spécifier une valeur de $\Lambda_s = 30 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$. Test à effectuer

5. La diffusion verticale dans le sol

5.1 Les transferts thermiques

On cherche à résoudre l'équation aux dérivées partielles suivante pour la température dans le sol T :

$$(\rho c) \frac{\partial T}{\partial t} = - \frac{\partial G}{\partial z}$$

où ρc est la capacité calorifique du sol. Le flux de chaleur dans le sol G s'exprime par la loi de Fourier :

$$G(z) = -\lambda \frac{\partial T}{\partial z}$$

où λ est la conductivité thermique du sol. Les équations précédentes sont discrétisées dans le temps t avec un pas de temps Δt et sur la verticale z avec un indice k variant de 1 en surface à NK au dernier niveau de la couche de sol, avec un schéma implicite (de type backward):

$$\frac{T_k^+ - T_k^-}{\Delta t} = - \frac{1}{(\rho c)_k} \frac{G_{k+1}^+ - G_k^+}{Z_{k+1} - Z_k} \quad (43)$$

Je note Z_k les demi-niveaux où sont calculés les flux et s'expriment comme $Z_k = (z_k + z_{k-1})/2$ avec $Z_1 = 0$ et $Z_{NK+1} = 2z_{NK} - Z_{NK}$ (extrapolation).

Le flux de chaleur dans le sol s'exprime en différences finies comme:

$$G_{k+1} = -\overline{\lambda}_{k+1} \frac{T_{k+1} - T_k}{z_{k+1} - z_k}$$

$$G_k = -\overline{\lambda}_k \frac{T_k - T_{k-1}}{z_k - z_{k-1}}$$

avec $\overline{\lambda}_k = (\lambda_k + \lambda_{k-1})/2$ (on pourrait éventuellement considérer une moyenne géométrique).

En remplaçant ces deux équations dans l'équation (44), on obtient:

$$\frac{T_k^+ - T_k^-}{\Delta t} = \frac{1}{(\rho c)_k} \left\{ \overline{\lambda}_{k+1} \frac{T_{k+1}^+ - T_k^+}{(z_{k+1} - z_k)(Z_{k+1} - Z_k)} - \overline{\lambda}_k \frac{T_k^+ - T_{k-1}^+}{(z_k - z_{k-1})(Z_{k+1} - Z_k)} \right\}$$

Le regroupement des termes conduit à la résolution du système tridiagonal suivant:

$$A_k T_{k-1}^+ + B_k T_k^+ + C_k T_{k+1}^+ = D_k$$

avec :

$$A_k = -\frac{\overline{\lambda_k} \Delta t}{(\rho c)_k (z_k - z_{k-1})(Z_{k+1} - Z_k)}$$

et

$$C_k = -\frac{\overline{\lambda_{k+1}} \Delta t}{(\rho c)_k (z_{k+1} - z_k)(Z_{k+1} - Z_k)}$$

Les deux coefficients restant valent $B_k = 1 - A_k - C_k$ et $D_k = T_k^-$.

Pour les conditions aux limites, le flux G_{NK+1} est supposé nul à la limite inférieure de la couche de sol conduisant à $C_{NK} = 0$. Le flux de conduction en surface en surface s'écrit $G = \Lambda_{sk}(T_{sk} - T_1)$, le coefficient B_1 s'écrit :

$$B_1 = 1 - C_1 + \frac{\Delta t \Lambda_{sk}}{(\rho c)_1 (Z_2 - Z_1)}$$

et le coefficient D_1 s'écrit :

$$D_1 = \frac{\Delta t \Lambda_{sk} T_{sk}}{(\rho c)_1 (Z_2 - Z_1)}$$

5.2 Les transferts hydriques

On cherche à résoudre l'équation aux dérivées partielles suivante pour le contenu en eau volumique du sol w exprimé en m^3/m^3 :

$$\frac{\partial w}{\partial t} = -\frac{\partial W}{\partial z} + S(z)$$

$S(z)$ est un terme puits représentant l'extraction d'eau par la transpiration à travers le système racinaire des végétaux (extraction racinaire).

Le flux d'eau dans le sol W_s s'exprime par la loi de Darcy :

$$W(z) = -K_w \frac{\partial}{\partial z}(\psi - z) = -K_w \left(\frac{\partial \psi}{\partial z} - 1 \right)$$

où K_w est la conductivité hydraulique du sol (m/s), et ψ le potentiel hydrique (valeurs négatives en m : forces de succion s'opposant à la gravité). L'axe z est ici positif vers le bas. Un flux W vers le bas sera positif. Si on suppose que le potentiel hydrique ne dépend que du contenu en eau volumique w , on peut écrire W_s comme :

$$W(z) = -\mathcal{D}_w \frac{\partial w}{\partial z} + K_w$$

où $\mathcal{D}_w$ est la diffusivité hydraulique (m^2/s) valant $K_w \partial \psi / \partial w$.

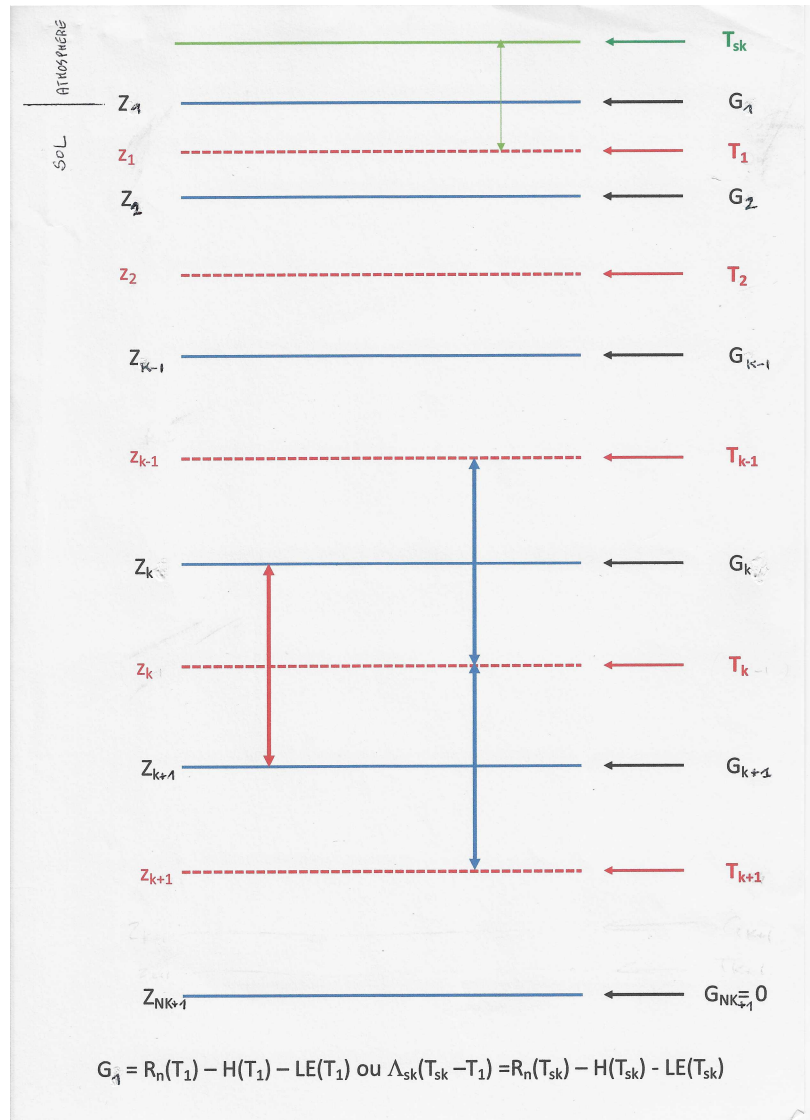


Figure 2: Discrétisation verticale dans le sol pour résoudre l'équation de diffusion de la température. Les niveaux entiers z_k où est définie la température T_k correspondent aux lignes en tiretés rouge. Les demi-niveaux Z_k où sont calculés les flux G_k correspondent aux lignes bleues en traits pleins. Un niveau supplémentaire pour le flux est créé au niveau $NK + 1$ (extrapolation) pour imposer une condition de flux nul à la limite inférieure du sol (définie par z_{NK}). La ligne verte fléchée est associée au calcul de la température de peau T_{sk} avec un couplage sol-atmosphère par le flux $G_1 = \Lambda_s(T_{sk} - T_1)$. Les lignes fléchées bleues correspondent au calcul des flux de chaleur par conduction et la ligne fléchée rouge au calcul de la divergence de ces flux.

Les équations précédentes sont discrétisées dans le temps t avec un pas de temps Δt et sur la verticale z avec un indice k variant de 1 en surface à NK au dernier niveau de la couche de sol, avec un schéma implicite (de type backward). Je note comme précédemment Z_k les demi-niveaux où sont calculés les flux et s'expriment comme $Z_k = (z_k + z_{k-1})/2$ avec $Z_1 = 0$ et $Z_{k+1} = 2z_k - Z_k$ (extrapolation).

$$\frac{w_k^+ - w_k^-}{\Delta t} = -\frac{W_{k+1}^+ - W_k^+}{Z_{k+1} - Z_k} + S_k \quad (44)$$

Le flux d'eau dans le sol s'exprime en différences finies comme:

$$W_{k+1} = -\overline{\mathcal{D}_{k+1}} \frac{w_{k+1} - w_k}{z_{k+1} - z_k} + \overline{K_{k+1}}$$

$$W_k = -\overline{\mathcal{D}_k} \frac{w_k - w_{k-1}}{z_k - z_{k-1}} + \overline{K_k}$$

avec $\overline{X_k} = (X_k + X_{k-1})/2$ (on pourrait éventuellement considérer une moyenne géométrique).

En remplaçant ces deux équations dans l'équation (44), on obtient:

$$\frac{w_k^+ - w_k^-}{\Delta t} = \overline{\mathcal{D}_{k+1}} \frac{w_{k+1}^+ - w_k^+}{(z_{k+1} - z_k)(Z_{k+1} - Z_k)} - \overline{\mathcal{D}_k} \frac{w_k^+ - w_{k-1}^+}{(z_k - z_{k-1})(Z_{k+1} - Z_k)} - \frac{\overline{K_{k+1}} - \overline{K_k}}{Z_{k+1} - Z_k} + S_k$$

Le regroupement des termes conduit à la résolution du système tridiagonal suivant:

$$A_k T_{k-1}^+ + B_k T_k^+ + C_k T_{k+1}^+ = D_k$$

avec :

$$A_k = -\frac{\overline{\mathcal{D}_k} \Delta t}{(z_k - z_{k-1})(Z_{k+1} - Z_k)}$$

et

$$C_k = -\frac{\overline{\mathcal{D}_{k+1}} \Delta t}{(z_{k+1} - z_k)(Z_{k+1} - Z_k)}$$

Les deux coefficients restant valent $B_k = 1 - A_k - C_k$ et

$$D_k = w_k^- - \Delta t \frac{\overline{K_{k+1}} - \overline{K_k}}{Z_{k+1} - Z_k} + \Delta t S_k$$

Pour les conditions aux limites, le flux W_{NK+1} est supposé égal à $\overline{K_{NK}}$ à la limite inférieure de la couche de sol (drainage gravitationnel) conduisant à $C_{NK} = 0$ et $D_{NK} = w_{NK}^-$. Le flux en surface est supposé fourni par la résolution de l'équation de continuité du à l'interface soit : $W(0) = P_g - E_0$, où P_g sont les précipitations atteignant le sol (pluie sur sol nu et ruissellement du réservoir

d'interception pour la partie couverte de végétation) et E_0 est le flux turbulent d'évaporation de surface. Dans ce cas, $A_1 = 0$. et $D_1 = w_1^- + \Delta t(W(0) - \overline{K_2})/(Z_2 - Z_1)$. Je borne la quantité $W(0)$ correspondant à une infiltration maximale au cours du pas de temps (ruissellement Hortonien) par la valeur :

$$Infiltr_{max} = -2b \left(\frac{K_s \psi_s}{w_s} \right) \left(\frac{w_s - w_1}{Z_2 - Z_1} \right) + K_{ws}$$

proposée par Mahrt and Pan (1984) mais qui ne semble jamais atteinte dans la pratique (valeur trop élevée).

Le terme d'extraction racinaire s'écrit :

$$S(z) = -\frac{E_{tr}}{\rho_w} \times \frac{R(z)D_w(z)}{\int_d^0 R(z)D_w(z)dz} \quad (45)$$

où ρ_w est la masse volumique de l'eau liquide (1000 kg/m³). Je considère pour $R(z)$ un profil de type exponentiel comme proposé par Zeng (2001) (voir également la revue de Feddes et al. (2001) sur ce sujet) :

$$R(z) = \exp\left(-\frac{z}{d_{root}}\right)$$

où d_{root} représente une épaisseur effective de la zone racinaire (dépendant du type de biome). Dans l'équation (45) la pondération par la diffusivité hydraulique de chaque couche a été proposée par Molz and Remson (1970).

6. Schéma numérique de type Crank-Nicolson

Dans ce cas l'équation de diffusion s'écrit :

$$\frac{w_k^+ - w_k^-}{\Delta t} = -\beta \frac{W_{k+1}^+ - W_k^+}{Z_{k+1} - Z_k} - (1 - \beta) \frac{W_{k+1}^- - W_k^-}{Z_{k+1} - Z_k} \quad (46)$$

avec $\beta = 0.5$ pour un schéma de type Crank-Nicolson, 1 pour un schéma implicite et 0 pour un schéma explicite. Un schéma sur-implicite est caractérisé par une valeur de β supérieure à un.

Cela conduit à définir les coefficients implicites :

$$A_k^i = \beta A_k \quad B_k^i = 1 - A_k^i - C_k^i \quad C_k^i = \beta C_k \quad (47)$$

et les coefficients explicites :

$$A_k^e = (\beta - 1)A_k \quad B_k^e = 1 - A_k^e - C_k^e \quad C_k^e = (\beta - 1)C_k \quad (48)$$

afin de résoudre le système tridiagonal suivant :

$$A_k^i w_{k-1}^+ + B_k^i w_k^+ + C_k^i w_{k+1}^+ = D_k = A_k^e w_{k-1}^- + B_k^e w_k^- + C_k^e w_{k+1}^- - \Delta t \frac{(\overline{K_{k+1}} - \overline{K_k})}{(Z_{k+1} - Z_k)}$$

avec au niveau 1, $D_1 = B_1^e w_1^- + C_1^e w_2^- + \Delta t (W(0) - \overline{K_2}) / (Z_2 - Z_1)$

7. Dépendances de propriétés hydriques avec le contenu en eau du sol

On utilise les relations proposées par Clapp and Hornberger (1978) :

$$\begin{aligned} \psi &= \psi_s \left(\frac{w_s}{w} \right)^b \\ K_w &= K_{ws} \left(\frac{w}{w_s} \right)^{2b+3} \\ \mathcal{D}_w &= - \frac{b K_s \psi_s}{w_s} \left(\frac{w}{w_s} \right)^{b+2} \end{aligned}$$

Les coefficients ψ_s , K_s , w_s et b ont été tabulées pour un ensemble de 12 sols de la classification texturale USDA. L'indice s correspond aux valeurs à la saturation en eau du sol. Des relations plus réalistes (utilisées par les hydrologues comme la formulation de Van Genuchten choisie depuis une quinzaine d'années au CEPMMT) mais plus complexes existent et pourraient être utilisées dans une version ultérieure de ce modèle. Le schéma de surface ISBA fait dépendre les propriétés texturales des fractions de sable (*SAND*) et d'argile (*CLAY*) du sol. Pour le schéma ISBA-FR (version dite "force-restore") ces dépendances sont disponibles dans Noilhan and Mahfouf (1996). Pour le schéma ISBA-DIF (version dite "multi-couches") les dépendances nécessaires ont été proposées par Decharme et al. (2011). En ce qui concerne les propriétés thermiques, la formulation initialement proposée par McCumber and Pielke (1981) et issue d'un article de Al Nakshabandi and Kohnke (1965) est progressivement abandonnée au profit de celle décrite dans Peters-Lidard et al. (1998). En effet, la formulation de Al Nakshabandi and Kohnke (1965) surestime fortement la conductivité thermique λ_s pour des sols très humides (voir par exemple Mahfouf and Noilhan (1991)

et Peters-Lidard et al. (1998)). On écrit :

$$b = 13.7 \times CLAY + 3.501$$

$$w_s = -0.108 \times SAND + 0.494305$$

$$\log |\psi_s| = -0.88 \times SAND - 0.15$$

$$\log(K_{ws}) = 8.95 \times CLAY_*^2 - 9.17 \times CLAY_* - 3.6$$

avec $CLAY_* = \min(0.7, CLAY)$. Ce seuil a été introduit car dans la classification texturale proposée par Clapp and Hornberger (1978) aucun sol ne possède un pourcentage d'argile supérieur à 70 %. Decharme et al. (2011) propose quant à eux une formulation avec deux prédicteurs mais je n'ai pas trouvé que la fraction de sable était un prédicteur pertinent pour ce paramètre, d'où ma proposition alternative.

La capacité calorifique du sol s'écrit :

$$(\rho c)_s = (\rho c)_{soil} \times (1 - w_s) + (\rho c)_{water} \times w$$

avec

$$(\rho c)_{soil} = (1.398 - 0.532 * CLAY) \times 10^6 \quad \text{et} \quad (\rho c)_{water} = 4.186 \times 10^6$$

La conductivité thermique s'écrit :

$$\lambda = K_e \lambda_{sat} + (1 - K_e) \lambda_{dry}$$

où K_e est le nombre de Kersten.

Cette formule fait intervenir la conductivité thermique du sol sec :

$$\lambda_{dry} = \frac{0.135 \times \rho_d + 64.7}{2700 - 0.947 \times \rho_d}$$

où ρ_d est la densité du sol sec prise égale à :

$$\rho_s = (1 - w_s) \times 2700$$

où 2700 kg/m^3 est la densité du matériau.

La conductivité thermique à saturation dépend de la porosité w_s et du contenu en quartz q :

$$\lambda_{sat} = \lambda_s^{(1-w_s)} \lambda_w^w$$

La conductivité thermique de l'eau λ_w vaut $0.57 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ et la conductivité du matériau solide est donnée par :

$$\lambda_s = \lambda_q^q \lambda_o^{1-q}$$

La conductivité du quartz λ_q est prise égale à $7.7 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ et celle des autres matériaux λ_o à égale à $2 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ si $q \geq 0.2$ et à $3 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ si $q < 0.2$. Dans le code j'ai considéré $q = SAND$.

Le nombre de Kersten vaut :

$$K_e = \log(w/w_s) + 1$$

si $w/w_s > 0.1$ et zéro sinon. Une distinction (pas nécessairement évidente) entre les textures grossières et fines est proposée par Peters-Lidard et al. (1998). J'ai choisi de ne retenir ici que la formulation correspondant à une texture fine.

8. Le transfert radiatif

8.1 Les flux radiatifs descendants en surface

Le flux de rayonnement solaire incident en surface ($SW \downarrow$) s'écrit comme proposé par Zhang and Anthes (1982) :

$$(SW \downarrow) = S(\cos \xi) \tau_a^{1/\cos \xi}$$

où S est la constante solaire égale à 1370 Wm^{-2} , ξ l'angle solaire zénithal (qui vaut 90° quand le soleil intersecte l'horizon et 0° quand il est à la verticale du lieu) et τ_a la transmittance atmosphérique qui est ici imposée à une valeur constante (comprise entre 0 et 1). Le cosinus de l'angle solaire $\mu = \cos \xi$ s'exprime comme :

$$\mu = \cos \xi = \sin \psi \sin \delta + \cos \psi \cos \delta \cos h_r$$

où ψ est la latitude du lieu, δ la déclinaison solaire (qui vaut $+23,45^\circ$ au solstice d'été et $-23,45^\circ$ au solstice d'hiver) et h_r l'angle solaire horaire (qui vaut 0° à midi local). Suivant la proposition de Stull

(1988) j'écris la déclinaison solaire comme :

$$\delta = \Phi_r \cos \left[\frac{2\pi(d - d_r)}{d_y} \right] \quad (49)$$

avec Φ_r la latitude du tropique du Cancer ($23,45^\circ = 0,409$ radians), d le nombre de jours depuis le début de l'année (e.g. 27 octobre = jour 300), d_r est le jour du solstice d'été (172) et d_y est le nombre de jours moyen par an (365,25). C'est une approximation qui ne prend pas en compte excentricité orbitale de la Terre mais plus qui est bien plus simple à coder que celles utilisées dans les modèles ARPEGE et IFS faisant appel aux calendriers Julien et Grégorien.

Stull (1988) propose l'écriture alternative suivante ;

$$\mu = \sin \psi \sin \delta - \cos \psi \cos \delta \cos (T + \lambda_e)$$

où λ_e est la longitude (positive vers l'Est) et T le temps universel en radians (soit $T = 2\pi \times t_{UTC} / 86400$ si t_{UTC} est le temps universel en secondes). Ces deux formules sont identiques car l'angle solaire horaire h_r s'exprime comme $h_r = T + \lambda_e - \pi$. C'est cette deuxième formulation que j'ai effectivement codée.

Je considère un facteur d'amplification intervenant aux angles solaires rasants (μ proche de zéro) :

$$\mu^* = \frac{1}{35} \sqrt{1124\mu^2 + 1}$$

L'angle solaire maximum est ainsi de $88,36^\circ$ au lieu de 90° . Stephens (1984) indique que cet effet (permettant de prendre en compte la rotondité de la Terre) est surtout important pour l'ozone.

Pour le flux infrarouge descendant, j'ai utilisé la formule de Swinbank (1963) qui peut d'écrire :

$$(LW \downarrow) = \varepsilon_a \sigma T_a^4$$

où σ est la constante de Stefan-Boltzman et ε_a une émissivité atmosphérique effective :

$$\varepsilon_a = clf + [9.36 \times 10^{-6} T_a^2] \times (1 - clf)$$

où clf est une fraction nuageuse comprise entre 0 et 1. Elle vaut zéro dans les tests présentés ici. L'expression entre crochets représente l'émissivité atmosphérique en ciel clair et on suppose que les nuages rayonnent comme des corps noirs.

8.2 Le taux de refroidissement infrarouge atmosphérique

Je considère la méthode simplifiée de Sasamori (1972) qui permet d'estimer la tendance en température sans effectuer d'intégrale verticale sur les émissivités effectives "larges bandes" (broadband) :

$$\left(\frac{\partial T}{\partial t}\right)_{rad} = \left(\frac{\partial T}{\partial t}\right)_{LW} = -\frac{\sigma}{\rho C_p} \left\{ [T^4(z) - T_s^4] \frac{d\epsilon}{dz}(z_s, z) + [T_{top}^4 - T^4(z)] \frac{d\epsilon}{dz}(z, z_{top}) \right\} \quad (50)$$

Pour chaque couche d'intérêt, l'atmosphère est supposée uniforme en température. L'indice s représente la surface et l'indice top le sommet du modèle.

Les émissivités "large bande" (sur tout le spectre infrarouge) ϵ sont tabulées en fonction de la quantité effective d'absorbant u entre deux niveaux z_1 et z_2 , soit :

$$u(z_1, z_2) = \int_{z_1}^{z_2} \rho q dz = \int_{p_1}^{p_2} q \frac{dp}{g}$$

où ρ est la densité de l'air et q le rapport de mélange en absorbant (H_2O , CO_2). Ce chemin optique effectif est corrigé par une mise à l'échelle fonction de p and T (scaling corrections) :

$$u(p_1, p_2) = \int_{p_1}^{p_2} \left(\frac{p}{p_0}\right)^n \left(\frac{T_0}{T}\right)^m q \frac{dp}{g}$$

avec $p_0 = 1013$ hPa et $T_0 = 273$ K.

Les exposants valent : $n = 1,20$ et $m = 0,5$ pour la vapeur d'eau ; $n = 0,75$ et $m = 0$ pour le dioxyde de carbone (Musson-Genon, 1987)³

Pour l'émissivité du CO_2 , j'utilise la formule de Kondratyev (1969) :

$$\epsilon_{CO_2}(u) = 0.185 [1 - \exp(-0.3919u^{0.4})]$$

où u est le chemin optique exprimé en cm .

Pour l'émissivité de la vapeur d'eau j'utilise la formule de Savijärvi (1990) :

$$\epsilon_{H_2O}(u) = \begin{cases} 0.60 + 0.17\mathcal{U} - 0.0082\mathcal{U}^2 - 0.0045\mathcal{U}^3 & : \mathcal{U} > -3 \\ 1.377u^{1/3} & : \mathcal{U} \leq -3 \end{cases}$$

³La valeur de n proposée par Musson-Genon pour la vapeur d'eau est 1. Son augmentation à 1,20 permet un meilleur ajustement des taux de refroidissement ICRCCM avec un modèle complet. Une valeur de 1,5 permet quant à elle d'améliorer la simulation avec le modèle simplifié de Sasamori dans ce cadre là.

où u est le chemin optique exprimé en cm et $\mathcal{U} = \log_{10}(u)$.

Il s'agit d'une formulation que j'ai modifiée pour les faibles valeurs de contenu en vapeur d'eau. Cette proposition permet à l'émissivité de tendre vers zéro quand $u \rightarrow 0$ tout en étant continue et dérivable en $\mathcal{U} = -3$.

La discrétisation verticale entre deux niveaux k_1 et k_2 conduit aux quantités suivantes :

$$u_{H_2O}(k_1, k_2) = \frac{A_{H_2O}}{g} \sum_{k=k_1}^{k_2} [\tilde{q}_v]_k [p(k+1) - p(k)]$$

où $\tilde{X}_k = (X_{k+1} + X_k)/2$ et $A_{H_2O} = 0.1$ (u exprimé en cm , q_v en kg/kg et p en hPa)

$$u_{CO_2}(k_1, k_2) = \frac{A_{CO_2}}{g} \sum_{k=k_1}^{k_2} q_{CO_2} [p(k+1) - p(k)]$$

On suppose pour le CO_2 une concentration de 400 ppmv soit, $q_{CO_2} = 400 \times 10^{-6} M_{CO_2}/M_{air}$

$$u_{CO_2}(k_1, k_2) = 0.00612 \sum_{k=k_1}^{k_2} [p(k+1) - p(k)]$$

Le chemin optique total s'écrit :

$$u(k_1, k_2) = u_{H_2O}(k_1, k_2) + u_{CO_2}(k_1, k_2) - \Delta u_{over}$$

où Δu_{over} est une correction (positive) pour le recouvrement des raies de H_2O et CO_2 qui dépend de u_{CO_2} , u_{H_2O} et T . Cette correction est ici négligée.

Le calcul de la dérivée des émissivités s'effectue comme :

$$\frac{d\epsilon}{dz'}(z, z') dz' = d\epsilon(z, z') \simeq \epsilon(z, z' + dz') - \epsilon(z, z')$$

Les flux radiatifs et les tendances de température dépendent fortement de la spécification de $d\epsilon/dz$ ou de manière équivalente $d\epsilon/du$. Ce choix est plus important pour $u(z, top)$ (variations verticales rapides) que pour $u(z_s, z)$. Cela conduit à la formule suivante pour la tendance en température produite par le rayonnement infrarouge (calcul aux intercouches d'où le tilde) comme discrétisé

par la formule (13) de Mahrer and Pielke (1977) :

$$\begin{aligned} \left(\frac{dT}{dt} \right)_k &= \frac{g\sigma}{C_p} \frac{\left\{ [\tilde{T}^4(k) - T_s^4][\epsilon(k+1, surf) - \epsilon(k, surf)] \right\}}{p(k+1) - p(k)} \\ &+ \frac{g\sigma}{C_p} \frac{\left\{ [T_{top}^4 - \tilde{T}^4(k)][\epsilon(k, top) - \epsilon(k-1, top)] \right\}}{p(k+1) - p(k)} \end{aligned}$$

Notons qu'en surface le premier terme entre accolades est nul ($k = NLEV$) et qu'au sommet du modèle c'est le second terme qui s'annule ($k = 1$). Au final la tendance de température au niveau k s'écrit comme :

$$\left(\frac{dT}{dt} \right)_k = \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{dT}{dt} \right)_k + \left(\frac{dT}{dt} \right)_{k-1} \right\} \quad (51)$$

Au premier niveau du modèle $k = 1$ la tendance à ce niveau entier est prise égale à la tendance au demi-niveau $k = 1$. J'ai examiné une autre discrétisation où les tendances sont estimées directement au niveaux entiers (utilisation de la pression aux demi-niveaux et des variables aux niveaux entiers) mais les profils résultants sont plus bruités quand la résolution verticale est faible (voir les résultats des tests de sensibilité décrits dans l'Annexe 2).

Savijärvi (1990) a proposé de prendre en compte le continuum de la vapeur d'eau (dû a des polymères de la vapeur d'eau et aux ailes de raies éloignées) par une modification empirique de la tendance en température :

$$\left(\frac{\partial T}{\partial t} \right)_{LW} = \left(\frac{\partial T}{\partial t} \right)_{LW} - \frac{(A_w q_v^3 + 0.1)}{\tau}$$

où q_v est le contenu en vapeur d'eau exprimé en g/kg , A_w est une constante prise à 10^{-3} et $\tau = 86400$ s. Cet effet est supposé avoir un impact significatif surtout pour les atmosphères humides mais j'ai constaté qu'il était également important pour les atmosphères estivales des moyennes latitudes (test de type ICRCCM). Pas contre pour la situation de Wangara (zone désertique en hiver) sa prise en compte ne semble pas nécessaire.

9. Simulation des jours 33-34 de la campagne Wangara

J'ai réalisé les premiers tests du modèle couplé 1D qui vient d'être présenté pour simuler le cycle diurne de la couche limite planétaire lors des jours 33-34 de la campagne de mesures Wangara qui s'est déroulée dans le désert australien en 1967. Le lâcher de radiosondages toutes les 3 heures qui a en effet permis la validation de nombreux schémas de turbulence pour décrire

Paramètre	Valeur
Latitude	34°S
Longitude	144°E
Jour de l'année	228
Transmission atmosphérique τ	0.8
Paramètre de Coriolis f	$-0.826 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$
Longueurs de rugosité z_0 et z_{0h}	1 cm
Albédo de surface α	0.25
Émissivité de surface ε	0.91
Type de sol	Limon ($SAND=0.43$ - $CLAY=0.19$)
Fraction de végétation veg	0.0
Contenu en eau initial w	$0.074 \text{ m}^3/\text{m}^3$ ($SWI = -1$)
Température initiale du sol T_{soil}	276.85
Inertie thermique de surface Λ_{sk}	$7 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$
Pas de temps du modèle Δt	60 s
Profondeur du sol d_2	1 m
Nombre de niveaux atmosphériques	80
Nombre de niveaux dans le sol	14

Table 1: Spécification des différents paramètres et conditions initiales pour la simulation des jours 33-34 de Wangara

les transports verticaux dans les basses couches de l'atmosphère. Les conditions expérimentales pour une simulation de référence sont rassemblées dans le Tableau 1. Ces conditions proviennent des choix réalisés dans diverses publications notamment Yamada and Mellor (1975) et Mahfouf (1986). La grille verticale a été choisie comme proposé par Yamada and Mellor (1975) mais avec un premier niveau situé à 10 m. Le dernier niveau est localisé à 1800 m, ce qui conduit à une résolution verticale moyenne de 50 m. Cette fine résolution explique le choix du pas de temps faible malgré une résolution implicite des équations de diffusion. Le vent géostrophique a été obtenu à chaque niveau et chaque pas de temps de modèle à partir des mesures de vent géostrophique en surface et de vent thermique en altitude suivant la proposition de Yamada and Mellor (1975). L'évolution spatio-temporelle du vent géostrophique tirée de l'article de Yamada and Mellor (1975) est présentée sur la Figure 3 et comparée à celle restituée pour la présente étude (Figure 4) obtenue

à partir de données tabulées et graphiques (numérisées) de cet l'article. La correspondance entre les deux figures est très bonne. La figure 5 compare l'évolution du vent zonal sur les 2 jours de la

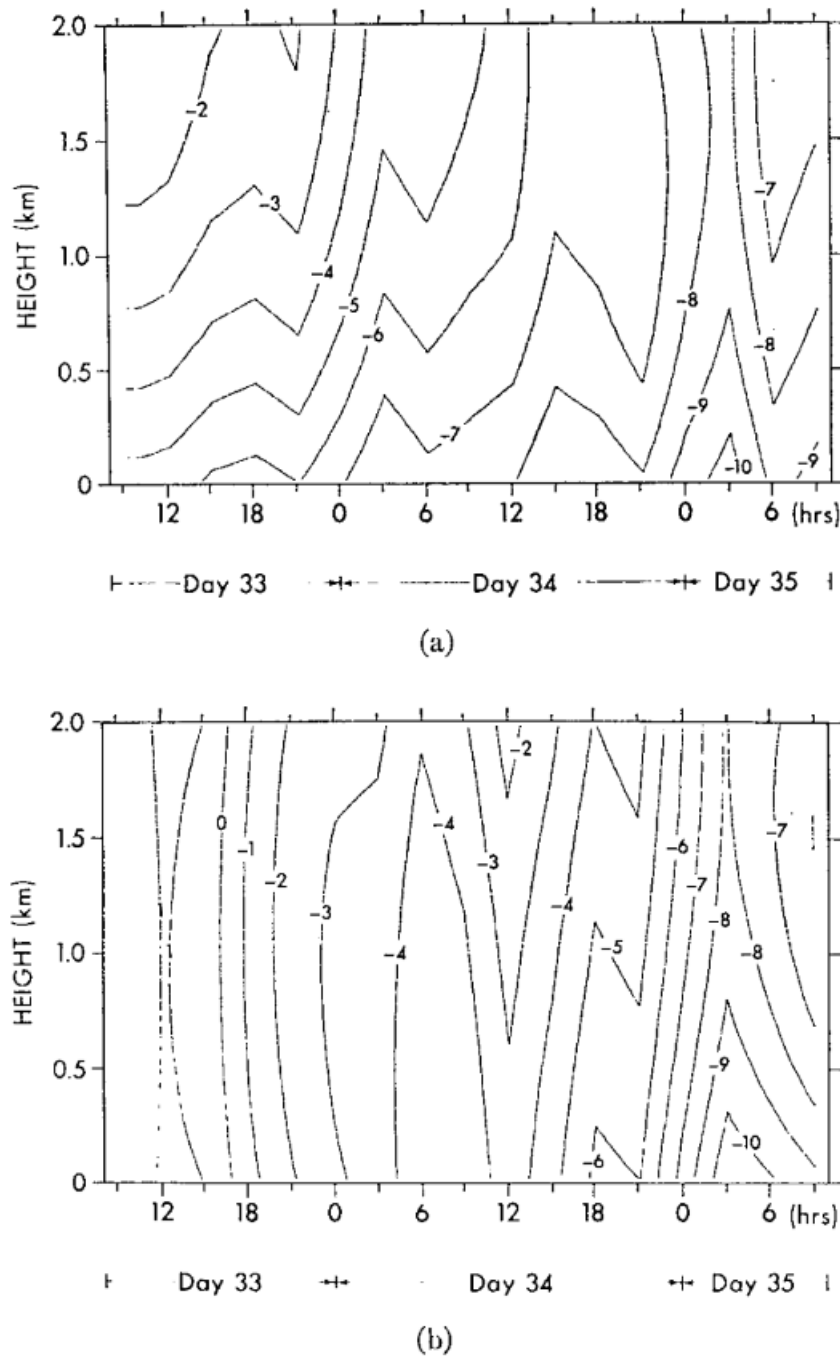


Figure 3: Evolution spatio-temporelle des composantes U_g et V_g du vent géostrophique durant les jours 33-34 de la campagne Wangara (Yamada and Mellor, 1975)

campagne (les simulations sont initiées à 9h00 LST le jour 33 à partir du sondage observé) entre observations et simulation de Yamada and Mellor (1975). On note l'homogénéisation durant les

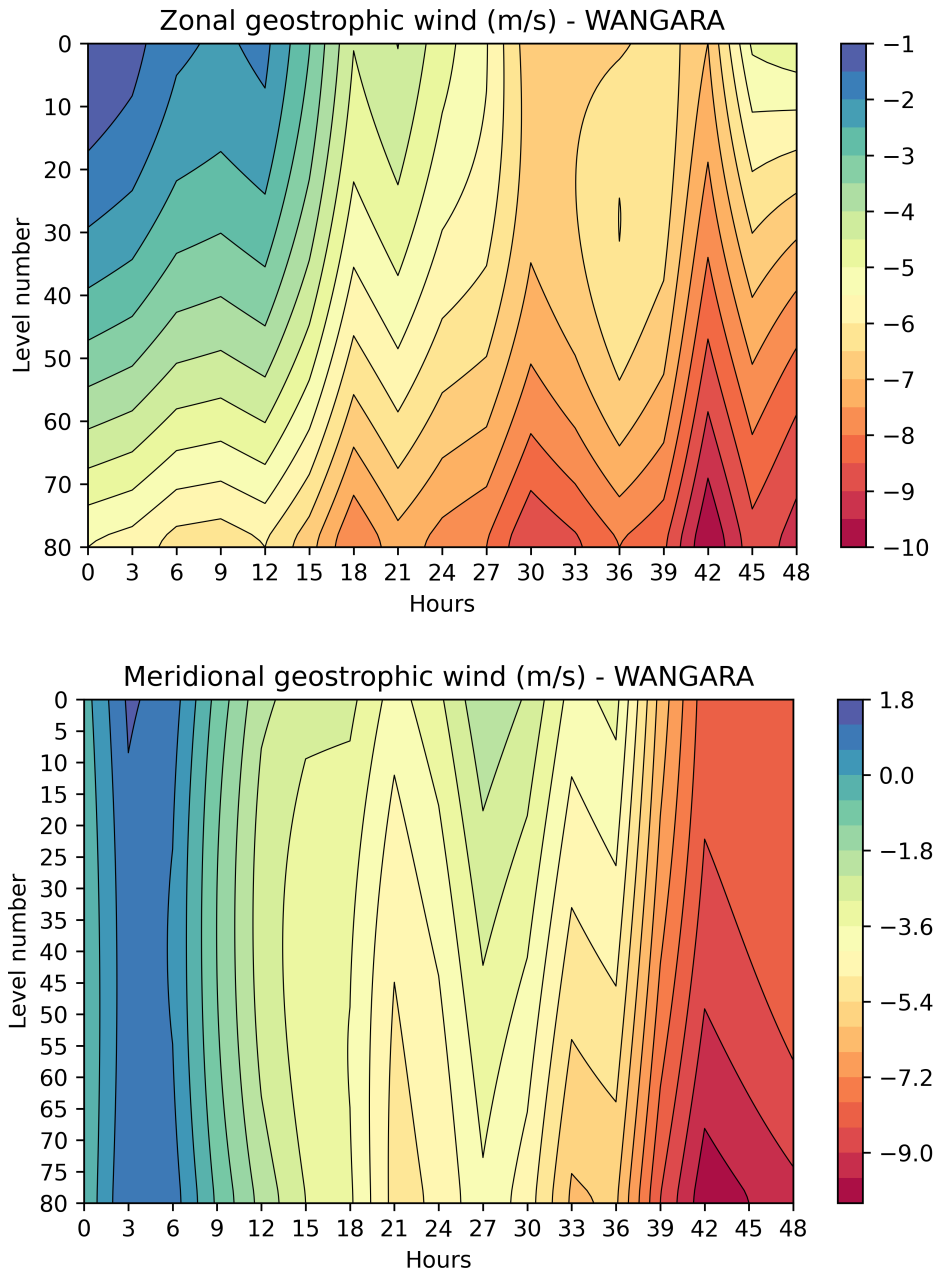


Figure 4: Evolution spatio-temporelle des composantes U_g et V_g du vent géostrophique durant les jours 33-34 de la campagne Wangara recalculé pour la présente étude à partir des données disponibles dans l'article de Yamada and Mellor (1975)

phases diurnes et l'accélération nocturne avec l'apparition d'un jet de basses couches atteignant 12 m/s la première nuit et 15 m/s la seconde. Le modèle une évolution similaire à celle proposée par Yamada and Mellor (1975), avec des structures beaucoup lisses que dans les observations. La simulation du jet nocturne de basses couches est bien décrite (intensité peut être légèrement

sous-estimée). Pour ce qui est de la température potentielle, la comparaison entre le modèle

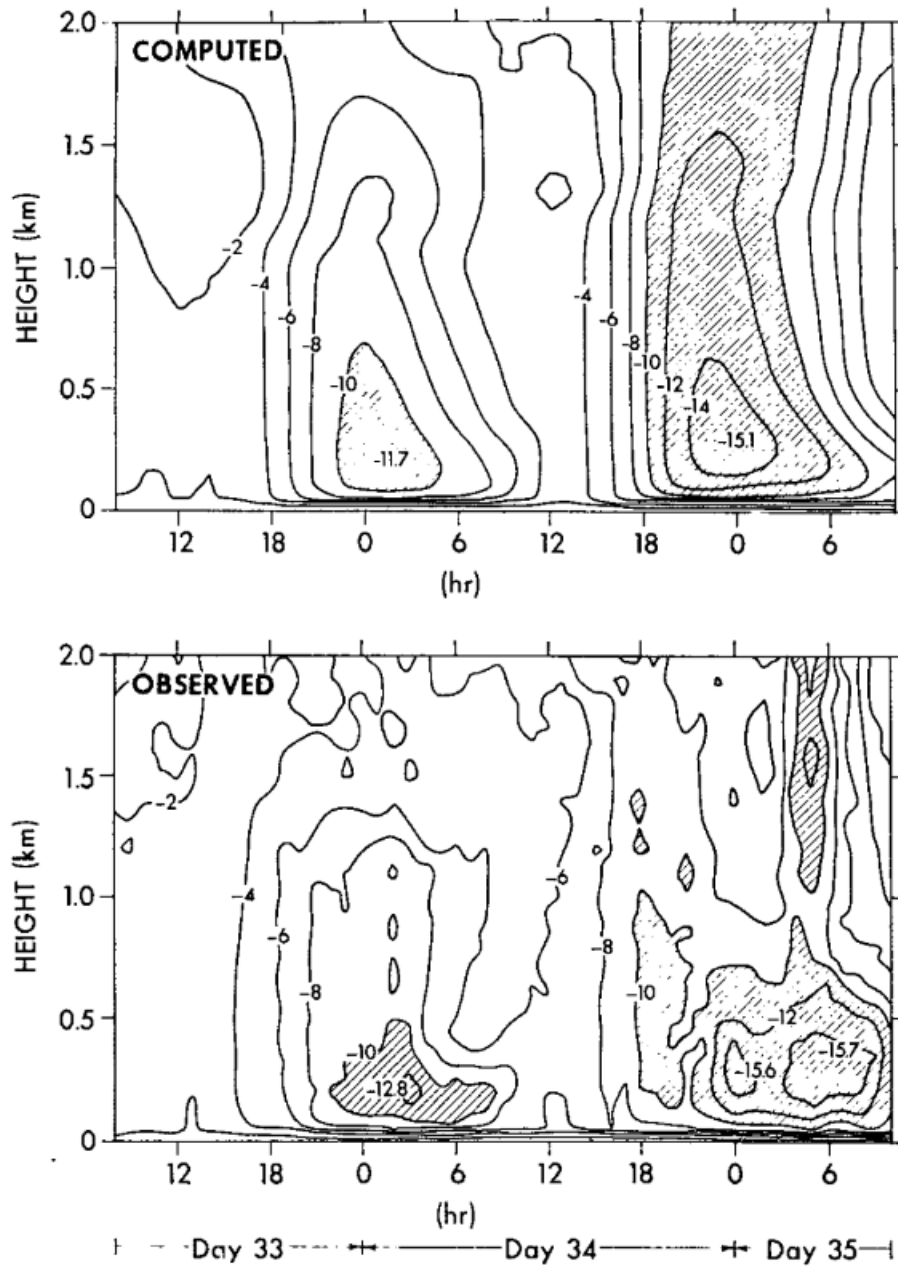


Figure 5: Evolution spatio-temporelle du vent zonal durant les jours 33-34 de la campagne Wan-gara. Figure du haut simulation de (Yamada and Mellor, 1975) et figure du bas observations

de Yamada and Mellor (1975) et les observations est présentée sur la figure 9. La simulation étant réalisée en imposant une vitesse verticale de grande échelle ont trouve des différences significative avec ma simulation (Figure 10). La comparaison avec une simulation faite par YM75 sans vitesse verticale conduit à un meilleur accord entre les deux figures. On constate sur les figures 11 et

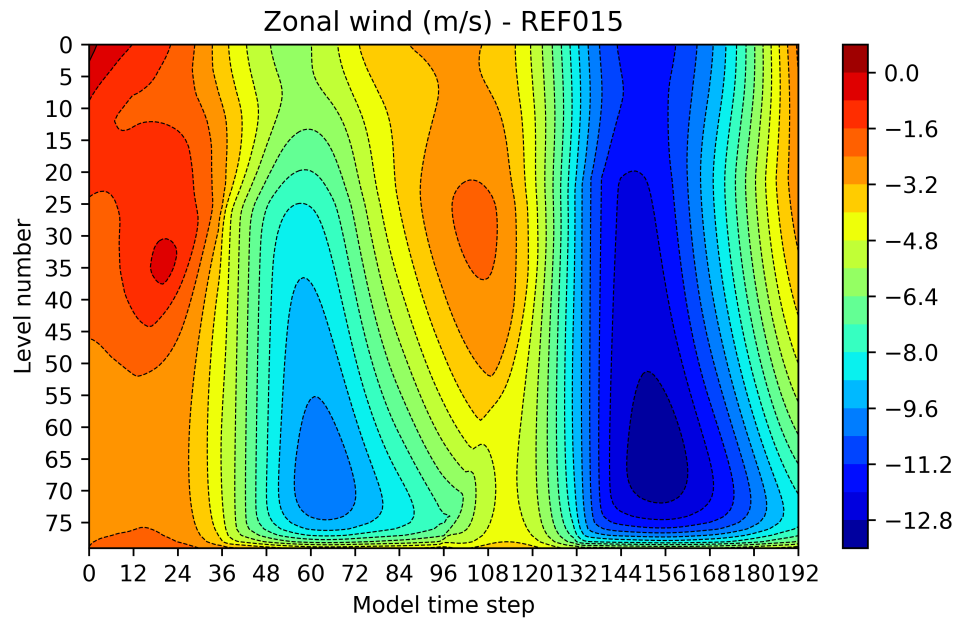


Figure 6: Evolution spatio-temporelle du vent zonal durant les jours 33-34 de la campagne Wangara simulée par le modèle 1D

12 la difficulté pour les modélisations à reproduire la complexité du champ d'humidité observé. La modélisation reproduit bien l'homogénéisation de ce champ par la turbulence. Les augmentations d'humidité dans les basses couches en phase nocturnes simulées par YM75 avec une épaisseur sous-estimée ne sont pas décrites par le présent modèle. La figure 13 montre l'évolution du coefficient d'échange pour la quantité de mouvement entre mon modèle et celui de YM75. Le passage d'une formulation intégrale (régime instable) à une formulation locale (régime stable) conduit à une discontinuité en fin de journée à la fois en intensité et en localisation. Nous verrons que la formulation locale utilisée de jour comme de nuit conduit à une forme plus comparable avec le modèle de YM75. La figure 14 présente le bilan d'énergie en surface ainsi que l'évolution de la température à 2m et en surface. Elle peut se comparer aux observations reproduites sur la figure 15. On peut noter une légère surestimation du rayonnement net qui pourrait être réduite en augmentant légèrement l'albédo de surface (une valeur de 0,25 étant plutôt faible pour un sol désertique sec). Le flux de chaleur latente est négligeable conformément aux observations. Toutefois pour obtenir ces faibles valeurs il a été nécessaire d'initialiser l'eau du sol à des valeurs très faibles (bien en dessous du point de flétrissement qui est généralement utilisé dans plusieurs simulations pour caractériser un sol sec, mais qui n'a pas de sens physique en l'absence de végétation et qui conduit

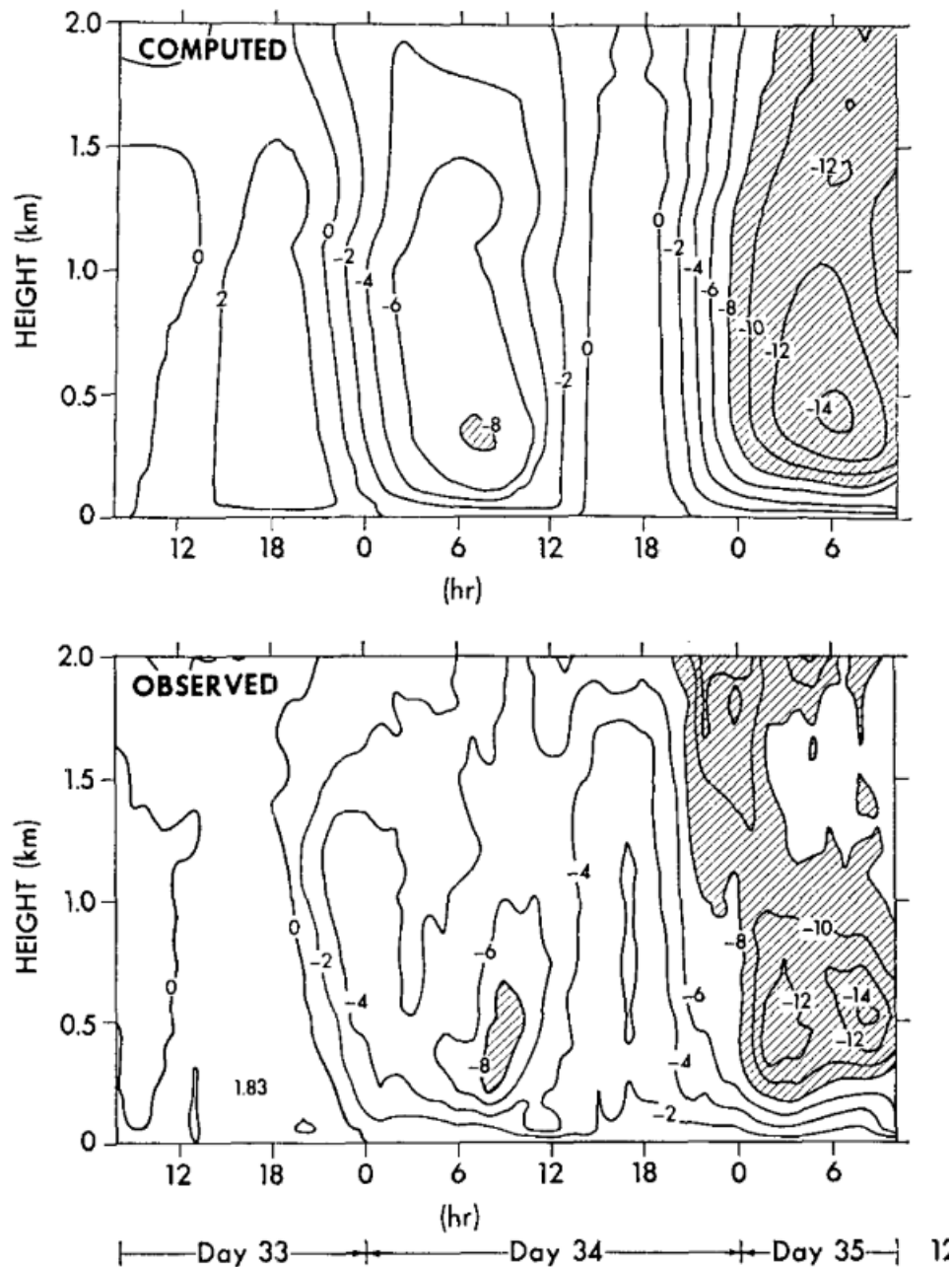


Figure 7: Evolution spatio-temporelle du vent zonal durant les jours 33-34 de la campagne Wanga. Figure du haut simulation de (Yamada and Mellor, 1975) et figure du bas observations

à des humidités relatives de surface assez élevées). Le flux de chaleur sensible est surestimé et de manière logique le flux par conduction est sous estimé d'environ 20 W/m^2 . Cela est sans doute dû à une sous-estimation de la conductivité thermique (qui augmente avec l'eau du sol). Cela entraîne une surestimation de la température à 2 m le jour et à une sous estimation la nuit. Cet effet est également induit par le fait que lorsque le sol est très sec, sa capacité calorifique est réduite (la ca-

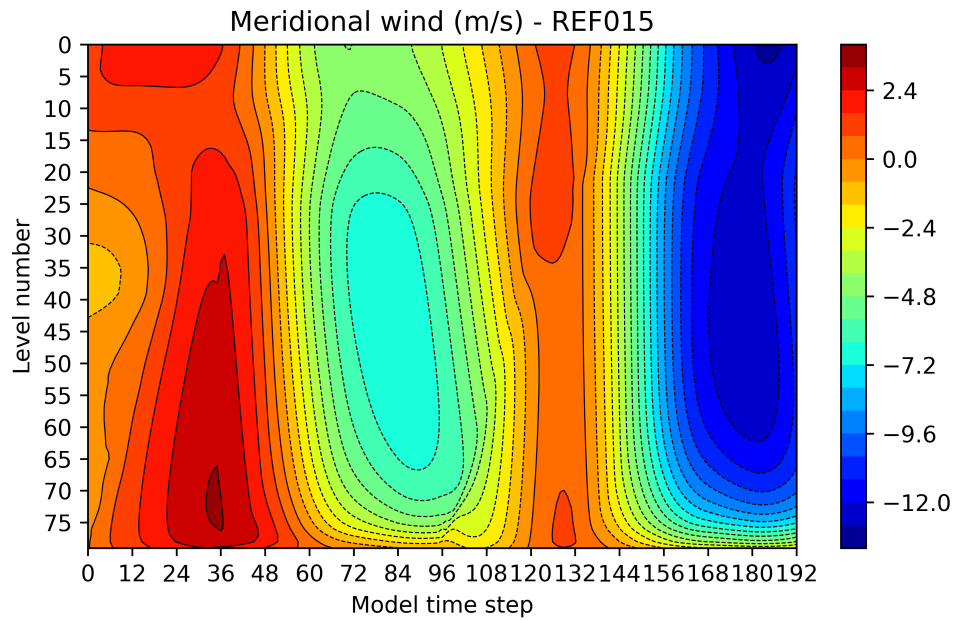


Figure 8: Evolution spatio-temporelle du vent méridien durant les jours 33-34 de la campagne Wangara simulée par le modèle 1D

capacité calorifique de l'eau est entre 3 et 4 fois plus élevée que celle d'un sol sec). Il serait possible de supposer que le sol contient plus d'eau que la valeur initiale choisie pour cette simulation. Toutefois, il faudrait revoir la dépendance de l'évaporation du sol nu avec l'eau du sol afin de limiter ce flux. Nous effectuerons des tests de sensibilité pour examiner cet aspect. La Figure 16 montrant l'évolution de la température dans le sol met en évidence un comportement cohérent avec ce qui est attendu : déphasage et atténuation du forçage en surface, avec une faible pénétration dans le sol (couche 5 : 20 cm) pour les raisons invoquées précédemment (faible conductivité thermique sur sol sec).

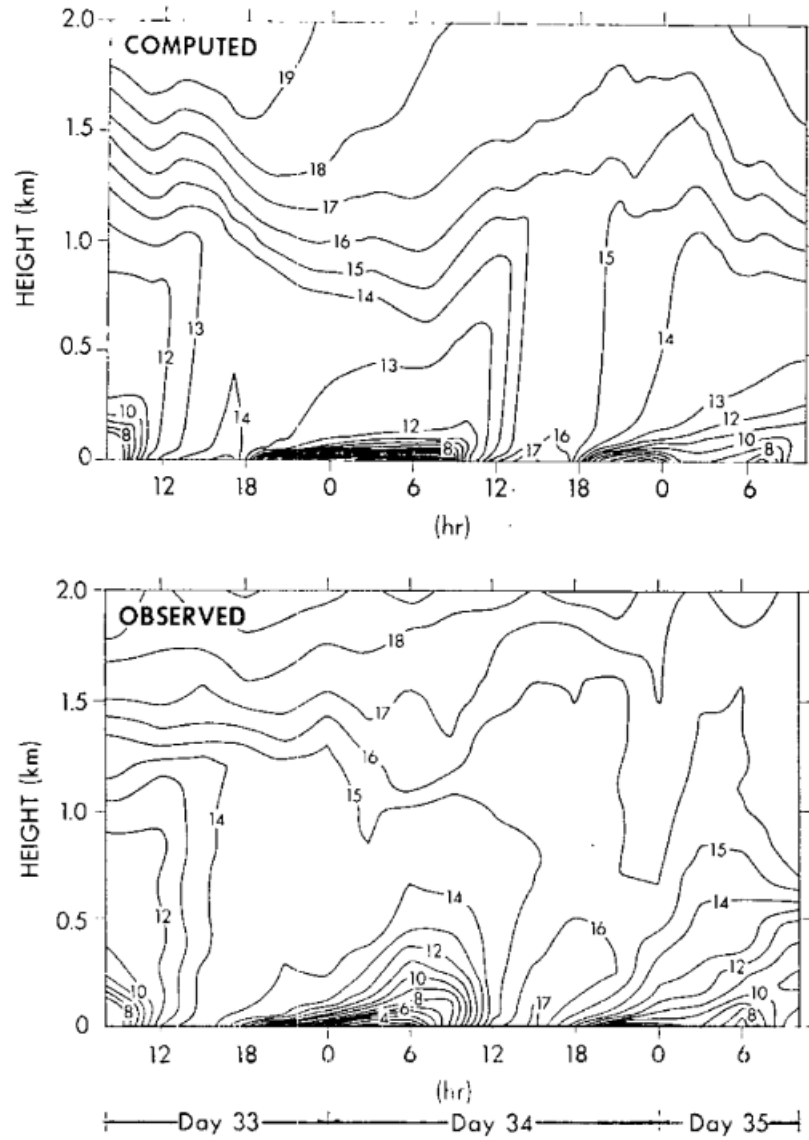


Figure 9: Evolution spatio-temporelle de la température potentielle durant les jours 33-34 de la campagne Wangara. Figure du haut simulation de (Yamada and Mellor, 1975) et figure du bas observations

Annexe 1 : Algorithme de Thomas

Je présente ici à l'aide d'une matrice 3×3 tridiagonale son inversion par l'algorithme de Thomas utilisé pour la résolution implicite des équations de diffusion (dans l'atmosphère et dans le sol). Il s'agit d'une version simplifiée de la méthode de factorisation d'une matrice carrée sous la forme LU où L est une matrice triangulaire inférieure et U une matrice triangulaire supérieure. On

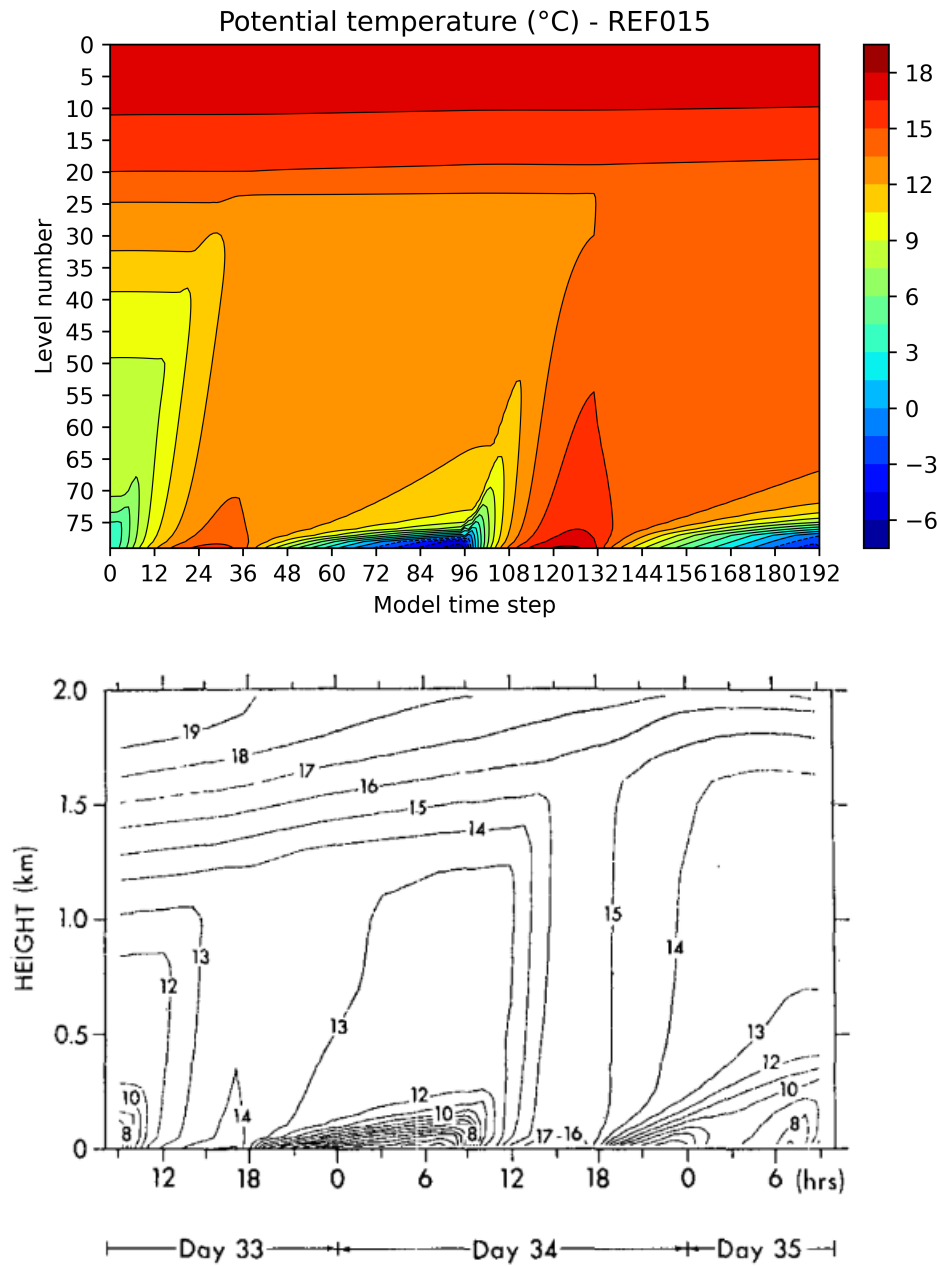


Figure 10: Evolution spatio-temporelle de la température potentielle durant les jours 33-34 de la campagne Wangara simulée par le modèle 1D (figure du haut) et simulée par Yamada and Mellor (1975) sans vitesse verticale de grande échelle

cherche le vecteur x connaissant la matrice tridiagonale A et le vecteur d ($Ax = d$) :

$$\begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ 0 & a_3 & b_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix}$$

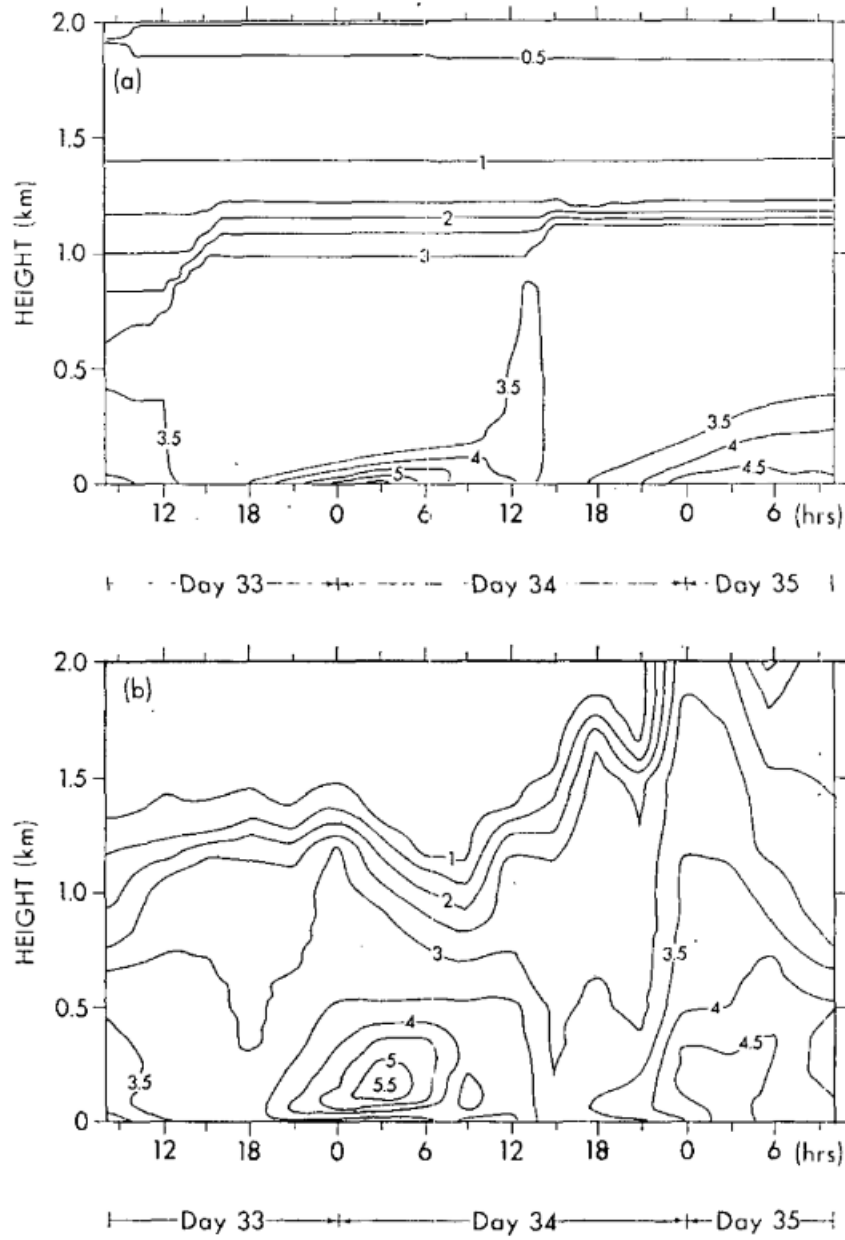


Figure 11: Evolution spatio-temporelle de l'humidité spécifique durant les jours 33-34 de la campagne Wangara. Figure du haut simulation de (Yamada and Mellor, 1975) et figure du bas observations

On décompose la matrice A sous forme du produit de deux matrices triangulaires (inférieure et supérieure) :

$$\begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ 0 & a_3 & b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ w_2 & 1 & 0 \\ 0 & w_3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b'_1 & c_1 & 0 \\ 0 & b'_2 & c_2 \\ 0 & 0 & b'_3 \end{pmatrix}$$

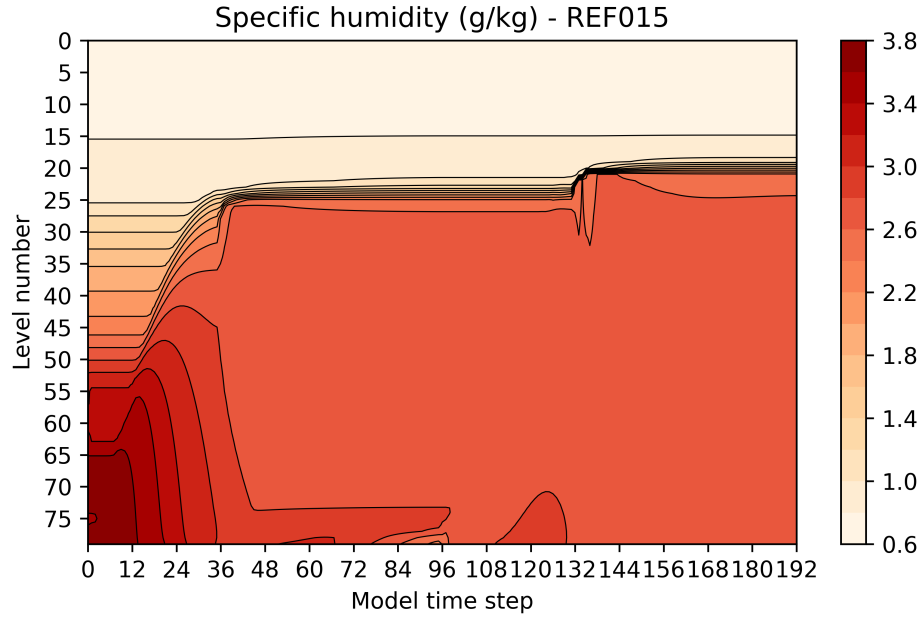


Figure 12: Evolution spatio-temporelle de l'humidité spécifique durant les jours 33-34 de la campagne Wangara simulée par le modèle 1D

avec pour les coefficients de la matrice $\mathbf{L}$: $w_2 = a_2/b'_1$ et $w_3 = a_3/b'_2$ et pour ceux de la matrice $\mathbf{U}$: $b'_1 = b_1$, $b'_2 = b_2 - w_2 c_1$ et $b'_3 = b_3 - w_3 c_2$. On les obtient de manière itérative en commençant à partir de la deuxième ligne de la matrice jusqu'à la dernière.

L'étape suivante consiste à résoudre le système $\mathbf{Ld}' = \mathbf{d}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ w_2 & 1 & 0 \\ 0 & w_3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d'_1 \\ d'_2 \\ d'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix}$$

conduisant par substitution en partant de la première ligne⁴ :

$$d'_1 = d_1 \quad (52)$$

$$d'_2 = d_2 - w_2 d'_1 \quad (53)$$

$$d'_3 = d_3 - w_3 d'_2 \quad (54)$$

⁴Ce calcul peut se faire dans la même boucle que celle calculant les coefficients b'_i

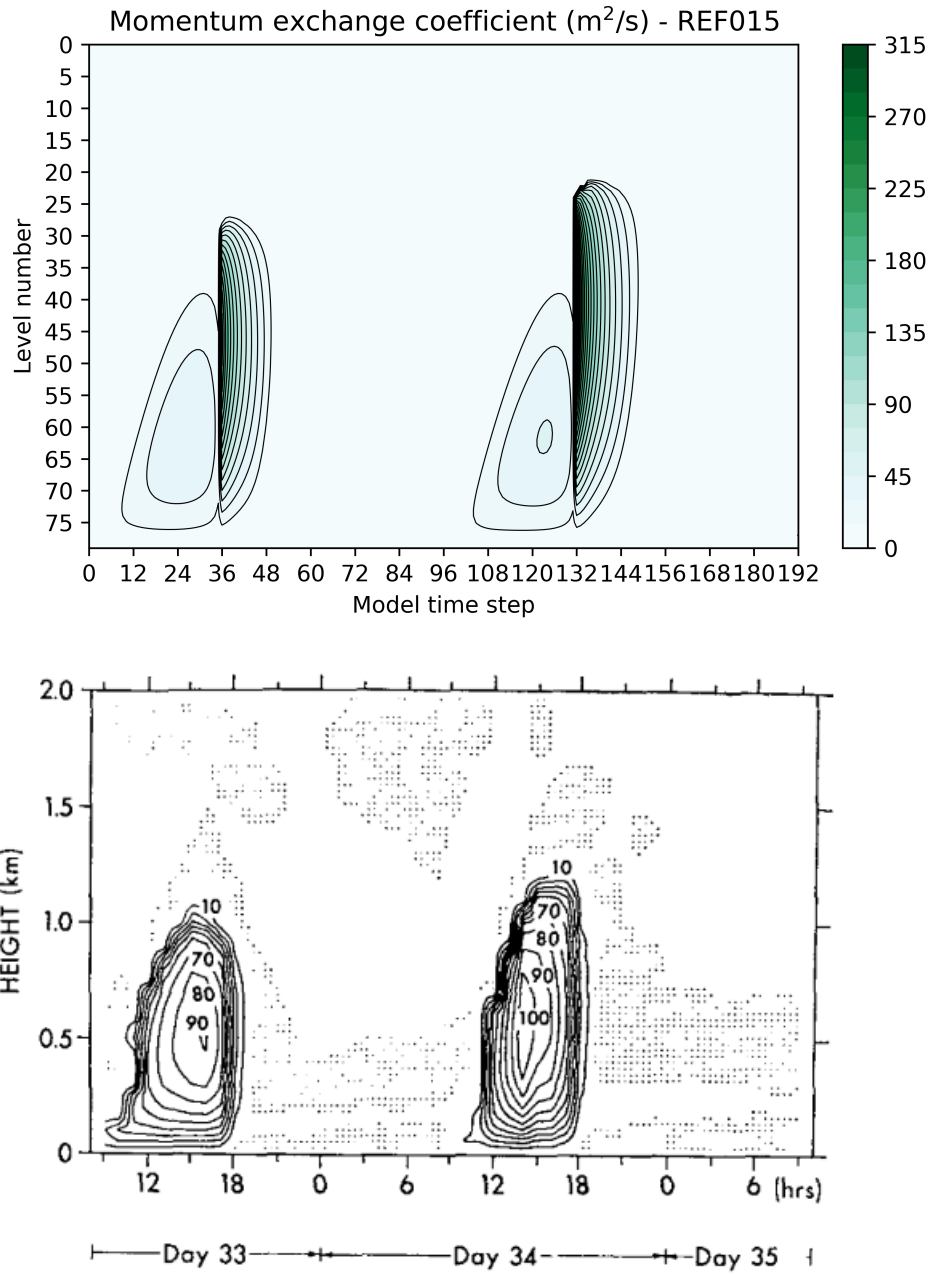


Figure 13: Evolution spatio-temporelle du coefficient d'échange pour la quantité de mouvement durant les jours 33-34 de la campagne Wangara simulée par le modèle 1D (figure du haut) et simulée par Yamada and Mellor (1975)

Finalement, il reste à résoudre $Ux = d'$:

$$\begin{pmatrix} b'_1 & c_1 & 0 \\ 0 & b'_2 & c_2 \\ 0 & 0 & b'_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d'_1 \\ d'_2 \\ d'_3 \end{pmatrix}$$

conduisant par substitution en partant de la dernière ligne à :

$$x_3 = d'_3/b'_3 \quad (55)$$

$$x_2 = (d'_2 - c_2 x_3)/b'_2 \quad (56)$$

$$x_1 = (d'_1 - c_1 x_2)/b'_1 \quad (57)$$

Cet algorithme ne travaille que sur des vecteurs $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ et $\mathbf{c}$ définissant la matrice tridiagonale, ainsi que le vecteur de sortie $\mathbf{d}$ et la solution recherchée $\mathbf{x}$. Même si les vecteurs $\mathbf{a}$ et $\mathbf{c}$ sont de dimension $n - 1$ si la matrice $\mathbf{A}$ est de dimension $n \times n$, il est plus facile de leur laisser une dimension n et d'imposer $c(n) = 0$ et $a(1) = 0$. De plus, les vecteurs notés prime ($\mathbf{b}'$ et $\mathbf{d}'$ peuvent être stockés dans les tableaux initiaux $\mathbf{b}$ et $\mathbf{d}$ qui ne sont pas réutilisés, permettant ainsi un gain en espace mémoire). C'est cet algorithme qui est codé dans la subroutine fortran : [inv_mat_tri.f90](#) avec les mêmes notations que celles décrites dans cette explication de l'algorithme de Thomas.

Annexe 2 : Liens entre évapotranspiration et eau du sol

Le flux d'évaporation en surface s'écrit :

$$E = E_g + E_v \quad (58)$$

$$E_g = (1 - veg) \rho_a \frac{[h_u q_{sat}(T_s) - q_a]}{r_a + r_{soil}} \quad (59)$$

$$E_v = veg \rho_a \frac{h_v [q_{sat}(T_s) - q_a]}{r_a} \quad (60)$$

E_g est l'évaporation du sol nu sur une fraction $(1 - veg)$ de la surface et E_v est l'évapotranspiration de la végétation (transpiration et évaporation de l'eau interceptée) sur une fraction veg de la surface.

L'humidité relative h_u en surface est reliée au contenu en eau volumique de la première couche de sol w_1 par la formule :

$$h_u = \frac{1}{2} \left[1 - \cos \left(\frac{w_1}{w_{fc}} \pi \right) \right], \text{ si } w_1 < w_{fc} \quad (61)$$

$$h_u = 1, \text{ si } w_1 \geq w_{fc} \quad (62)$$

où w_{fc} est le contenu en eau à la capacité au champ.

En présence de rosée, quand $q_{sat}(T_s) < q_a$, h_u vaut 1 (voir Mahfouf and Noilhan (1991) pour plus

d' informations).

La résistance de sol s'écrit comme proposé par Albergel et al. (2012) :

$$r_{soil} = 100 \times \left[\frac{w_{fc} - veg \times w_{wilt}}{w_1 - veg \times w_{wilt}} \right]$$

Quand le flux E_v est positif de la surface vers l'atmosphère, le paramètre d'Halstead h_v prend en compte d'évaporation potentielle E_r de la fraction δ d'eau liquide interceptée par le feuillage, ainsi que la transpiration E_{tr} sur la partie $(1 - \delta)$ de la végétation.

$$h_v = (1 - \delta)r_s / (r_a + r_s) + \delta \quad (63)$$

$$E_r = veg \frac{\delta}{r_a} [q_{sat}(T_s) - q_a] \quad (64)$$

$$E_{tr} = veg \frac{1 - \delta}{r_a + r_s} [q_{sat}(T_s) - q_a] \quad (65)$$

Quand E_v is dirigé vers le bas, on est en présence d'un flux de rosée qui s'effectue au taux potentiel et dans ce cas h_v vaut 1. Suivant Deardorff (1978), la fraction d'eau interceptée dépend du contenu en eau du réservoir d'interception W_r comme :

$$\delta = (W_r / W_{rmax})^{2/3} \quad (66)$$

où W_{rmax} est sa capacité maximale prise égale à $0.2 \times veg \times LAI$.

La résistance de surface utilisée pour réguler la transpiration s'écrit (Noilhan and Mahfouf, 1996) :

$$r_s = \frac{r_{smin}}{LAI} F_1 F_2^{-1} F_3^{-1} F_4^{-1} \quad (67)$$

où r_{smin} est une résistance stomatique minimale (i.e. sans contraintes environnementales), F_1 paramétrise les effets du rayonnement actif pour la photosynthèse :

$$F_1 = \frac{1 + f}{f + R_{smin}/5000} \quad (68)$$

où $f = 1.1R_G / (R_{GL} LAI)$. R_{GL} est une limite pour le rayonnement global dépendant du type de végétation.

F_2 décrit la disponibilité en eau dans la zone racinaire pour la transpiration :

$$F_2 = \begin{cases} 1 & : w_m > w_{fc} \\ \frac{w_m - w_{wilt}}{w_{fc} - w_{wilt}} & : w_{wilt} \leq w_m \leq w_{fc} \\ 0 & : w_m < w_{wilt} \end{cases} \quad (69)$$

w_m représente le contenu en eau moyen dans la zone racinaire :

$$w_m = \frac{\sum_i w_i d_i}{\sum_i d_i}$$

où w_i est le contenu en eau volumique de la couche d_i . On pourrait envisager une pondération par la densité racinaire (plus d'eau disponible pour la transpiration là où les racines sont les plus denses).

F_3 représente l'effet du déficit de saturation de l'air :

$$F_3 = 1 - \gamma[e^*(T_a) - e_a] \quad (70)$$

où γ est un paramètre empirique, $e^*(T_a)$ est la tension de vapeur saturante à la température T_a and e_a est la tension de vapeur.

F_4 permet une dépendance en température de la résistance de surface :

$$F_4 = 1 - 0.0016(298 - T_a)^2 \quad (71)$$

Annexe 3 : Propriétés texturales des sols (Clapp and Hornberger, 1978)

Annexe 4 : Évaluation du code de transfert radiatif

Le code de transfert radiatif présenté dans la section 4.2 est ici évalué dans le même cadre que celui proposé par Savijärvi (1990). J'ai également utilisé le cadre ICRCCM (Luther et al., 1988) mais je ne présente pas ici. Savijärvi (1990) a montré, contrairement à de nombreux articles qui présentent ce code de transfert radiatif infrarouge très simple, que certains aspects doivent être spécifiés avec précaution car ils influent très fortement sur le résultat final, comme la forme de la dépendance des émissivités avec la quantité d'absorbant, car c'est sa dérivée verticale qui intervient dans le calcul du taux de refroidissement. C'est du reste pour cela que j'ai utilisé sa formulation pour la

vapeur d'eau mais avec une modification pour les très faibles contenus (car sa formule ne fait pas tendre l'émissivité vers zéro quand le chemin optique tend vers zéro, la courbe proposée étant une cubique). Je compare sur la figure 17 le taux de refroidissement fourni par mon modèle avec ceux publiés par Savijärvi (1990) en utilisant le profil atmosphérique sur 15 niveaux dit "London 1952" disponible dans cet article. Trois températures au sommet du modèle T_{top} sont considérées. Les résultats obtenus se comparent bien avec ceux publiés et la simulation avec $T_{top} = 0$ K est en bon accord avec le modèle plus détaillé de Rogers and Walshaw (1966). Dans cette simulation la correction correspondant au continuum de la vapeur d'eau n'est pas prise en compte.

J'ai réalisé plusieurs tests pour évaluer la sensibilité du taux de refroidissement à la spécification de différents paramètres du code numérique, la référence étant ici la formulation de Sasamori (1972) (Équation (50)) avec une température nulle au sommet de l'atmosphère et la formule de Savijärvi (1990) modifiée pour l'émissivité de la vapeur d'eau (courbe rouge sur les Figures 17 et 18). L'inclusion d'une correction pour le continuum de la vapeur d'eau conduit à une forte augmentation du refroidissement dans les basses couches (courbe marron). La simplification du taux de refroidissement en utilisant l'approximation "cooling to space" (Rodgers and Walshaw, 1966) s'écrivant (on néglige le premier terme de l'équation (50) avec en plus $T_{top} = 0$) :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{\rho C_p} \left\{ \sigma T^4(z) \frac{d\epsilon}{dz}(z, \infty) \right\}$$

est très proche de celui proposé par Sasamori (1972) comme le montre la courbe violette presque superposée à la courbe rouge. L'utilisation d'autre formules pour l'émissivité comme celles de Kuhn (1963) (utilisée par Mahrer and Pielke (1977)) ou Sasamori (1968) (utilisée par André et al. (1978)) produisent des taux de refroidissement sensiblement différents et plus loin de la référence de Rodgers and Walshaw (1966). La formule de Kuhn (1963), étant continue par morceaux, conduit à un profil vertical moins lisse que la référence. Finalement, le calcul du taux de refroidissement utilisant les variables d'état (T et q_v) aux niveaux entiers et les pressions aux demi-niveaux produit également un profil plus bruité (courbe orange).

References

- Al Nakshabandi, G. and Kohnke, H. (1965). Thermal conductivity and diffusivity of soils as related to moisture tension and other physical properties. *Agricultural Meteorology*, 2(4):271–279.
- Albergel, C., Balsamo, G., de Rosnay, P., Muñoz Sabater, J., and Boussetta, S. (2012). A bare ground evaporation revision in the ECMWF land-surface scheme: evaluation of its impact using ground soil moisture and satellite microwave data. *Hydrology and Earth System Sciences*, 16(10):3607–3620.
- André, J. C., Moor, G. D., Lacarrère, P., and du Vachat, R. (1978). Modeling the 24-hour evolution of the mean and turbulent structures of the planetary boundary layer. *Journal of Atmospheric Sciences*, 35(10):1861 – 1883.
- Beljaars, A. (1991). Numerical schemes for parametrizations. In *Seminar on Numerical Methods in Atmospheric Models, 9-13 September 1991*, volume II, pages 1–42, Shinfield Park, Reading. ECMWF.
- Bénard, P., Marki, A., Neytchev, P. N., and Prtenjak, M. T. (2000). Stabilization of nonlinear vertical diffusion schemes in the context of NWP models. *Monthly Weather Review*, 128(6):1937 – 1948.
- Clapp, R. B. and Hornberger, G. M. (1978). Empirical equations for some soil hydraulic properties. *Water Resources Research*, 14(4):601–604.
- Coiffier, J. (2011). *Fundamentals of Numerical Weather Prediction*. Cambridge University Press.
- Deardorff, J. W. (1974). Three-dimensional numerical study of the height and mean structure of a heated planetary boundary layer. *Boundary Layer Meteorology*, 7:81–106.
- Deardorff, J. W. (1978). Efficient prediction of ground surface temperature and moisture, with inclusion of a layer of vegetation. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 83(C4):1889–1903.
- Decharme, B., Boone, A., Delire, C., and Noilhan, J. (2011). Local evaluation of the Interaction between Soil Biosphere Atmosphere soil multilayer diffusion scheme using four pedotransfer functions. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 116(D20).
- Dyer, A. J. and Hicks, B. B. (1970). Flux-gradient relationships in the constant flux layer. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 96(410):715–721.

- Feddes, R. A., Hoff, H., Bruen, M., Dawson, T., de Rosnay, P., Dirmeyer, P., Jackson, R. B., Kabat, P., Kleidon, A., Lilly, A., and Pitman, A. J. (2001). Modeling root water uptake in hydrological and climate models. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 82(12):2797 – 2810.
- Geleyn, J.-F. (1988). Interpolation of wind, temperature and humidity values from model levels to the height of measurement. *Tellus B: Chemical and Physical Meteorology*.
- Girard, C. and Delage, Y. (1990). Stable schemes for nonlinear vertical diffusion in atmospheric circulation models. *Monthly Weather Review*, 125:737–747.
- Hess, G., Hicks, B., and Yamada, T. (1981). The impact of the Wangara experiment. *Boundary Layer Meteorology*, 20:135–174.
- Kalnay, E. and Kanamitsu, M. (1988). Time schemes for strongly nonlinear damping equations. *Monthly Weather Review*, 116:1945–1958.
- Kuhn, P. (1963). Radiometersonde observations of infrared flux emissivity of water vapor. *Journal of Applied Meteorology*, 2:368–378.
- Louis, J.-F., Tiedtke, M., and Geleyn, J.-F. (1982). A short history of the pbl parameterization at ecmwf. In *Workshop on Planetary Boundary Layer parameterization, 25-27 November 1981*, pages 59–79, Shinfield Park, Reading. ECMWF.
- Luther, F. M., Ellingson, R. G., Fouquart, Y., Fels, S., Scott, N. A., and Wiscombe, W. J. (1988). Inter-comparison of Radiation Codes in Climate Models (ICRCCM): Longwave Clear-Sky Results—A Workshop Summary. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 69(1):40–48.
- Mahfouf, J.-F. (1986). *Contribution à la définition d'une paramétrisation des transferts entre le sol, la végétation, et l'atmosphère. Analyse de sensibilité et insertion dans un modèle mésoéchelle*. PhD thesis, Université de Clermont II.
- Mahfouf, J.-F. (1999). Influence of physical processes on the tangent-linear approximation. *Tellus Ser. A*, 51:147–166.
- Mahfouf, J. F. and Noilhan, J. (1991). Comparative study of various formulations of evaporation from bare soil using in situ data. *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, 30(9):1354 – 1365.

- Mahrer, Y. and Pielke, R. A. (1977). The effects of topography on sea and land breezes in a two-dimensional numerical model. *Monthly Weather Review*, 105(9):1151–1162.
- Mahrt, L. and Pan, H. (1984). A two-layer model of soil hydrology. *Boundary-Layer Meteorology*, 29(1):1–20.
- Mascart, P., Noilhan, J., and Giordani, H. (1995). A modified parameterization of flux-profile relationships in the surface layer using different roughness length values for heat and momentum. *Boundary-Layer Meteorology*, 72:331–344.
- McCumber, M. C. and Pielke, R. A. (1981). Simulation of the effects of surface fluxes of heat and moisture in a mesoscale numerical model: 1. soil layer. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 86(C10):9929–9938.
- McNider, R. and Pielke, R. (1981). Diurnal boundary-layer development over sloping terrain. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 38:2198–2212.
- Molz, F. J. and Remson, I. (1970). Extraction term models of soil moisture use by transpiring plants. *Water Resources Research*, 6(5):1346–1356.
- Musson-Genon, L. (1987). Numerical simulation of a fog event with a one-dimensional boundary layer model. *Monthly Weather Review*, 115(2):592 – 607.
- Noilhan, J. and Mahfouf, J.-F. (1996). The ISBA land surface parameterisation scheme. *Global and Planetary Change*, 13(1):145–159.
- Noilhan, J. and Planton, S. (1989). A simple parameterization of land surface processes for meteorological models. *Monthly Weather Review*, 117(3):536 – 549.
- O’Brien, J. J. (1970). A note on the vertical structure of the eddy exchange coefficient in the planetary boundary layer. *Journal of Atmospheric Sciences*, 27(8):1213 – 1215.
- Peters-Lidard, C. D., Blackburn, E., Liang, X., and Wood, E. F. (1998). The effect of soil thermal conductivity parameterization on surface energy fluxes and temperatures. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 55(7):1209 – 1224.
- Rodgers, C. D. and Walshaw, C. D. (1966). The computation of infra-red cooling rate in planetary atmospheres. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 92(391):67–92.

- Sasamori, T. (1968). The radiative cooling calculation for application to general circulation experiments. *Journal of Applied Meteorology*, 7(5):721–729.
- Sasamori, T. (1970). A numerical study of atmospheric and soil boundary layers. *Journal of Atmospheric Sciences*, 27(8):1122 – 1137.
- Sasamori, T. (1972). A linear harmonic analysis of atmospheric motion with radiative dissipation. *Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II*, 50(6):505–518.
- Savijärvi, H. (1990). Fast radiation parameterization schemes for mesoscale and short-range forecast models. *Journal of Applied Meteorology*, 29:437–447.
- Stephens, G. L. (1984). The parameterization of radiation for Numerical Weather Prediction and climate models. *Monthly Weather Review*, 112(4):826–867.
- Swinbank, W. C. (1963). Long-wave radiation from clear skies. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 89(381):339–348.
- Therry, G. and Lacarrère, P. (1983). Improving the eddy kinetic energy model for planetary boundary layer description. *Boundary Layer Meteorology*, 25:63–88.
- Viterbo, P., Beljaars, A., Mahfouf, J.-F., and Teixeira, J. (1999). The representation of soil moisture freezing and its impact on the stable boundary layer. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 125(559):2401–2426.
- Viterbo, P. and Beljaars, A. C. M. (1995). An improved land surface parameterization scheme in the ECMWF model and its validation. *Journal of Climate*, 8(11):2716 – 2748.
- Yamada, T. and Mellor, G. (1975). A simulation of the Wangara atmospheric boundary layer data. *Journal of Atmospheric Sciences*, 32(12):2309 – 2329.
- Zeng, X. (2001). Global vegetation root distribution for land modeling. *Journal of Hydrometeorology*, 2(5):525 – 530.
- Zhang, D. and Anthes, R. A. (1982). A high-resolution model of the planetary boundary layer - sensitivity tests and comparisons with SESAME-79 data. *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, 21(11):1594 – 1609.

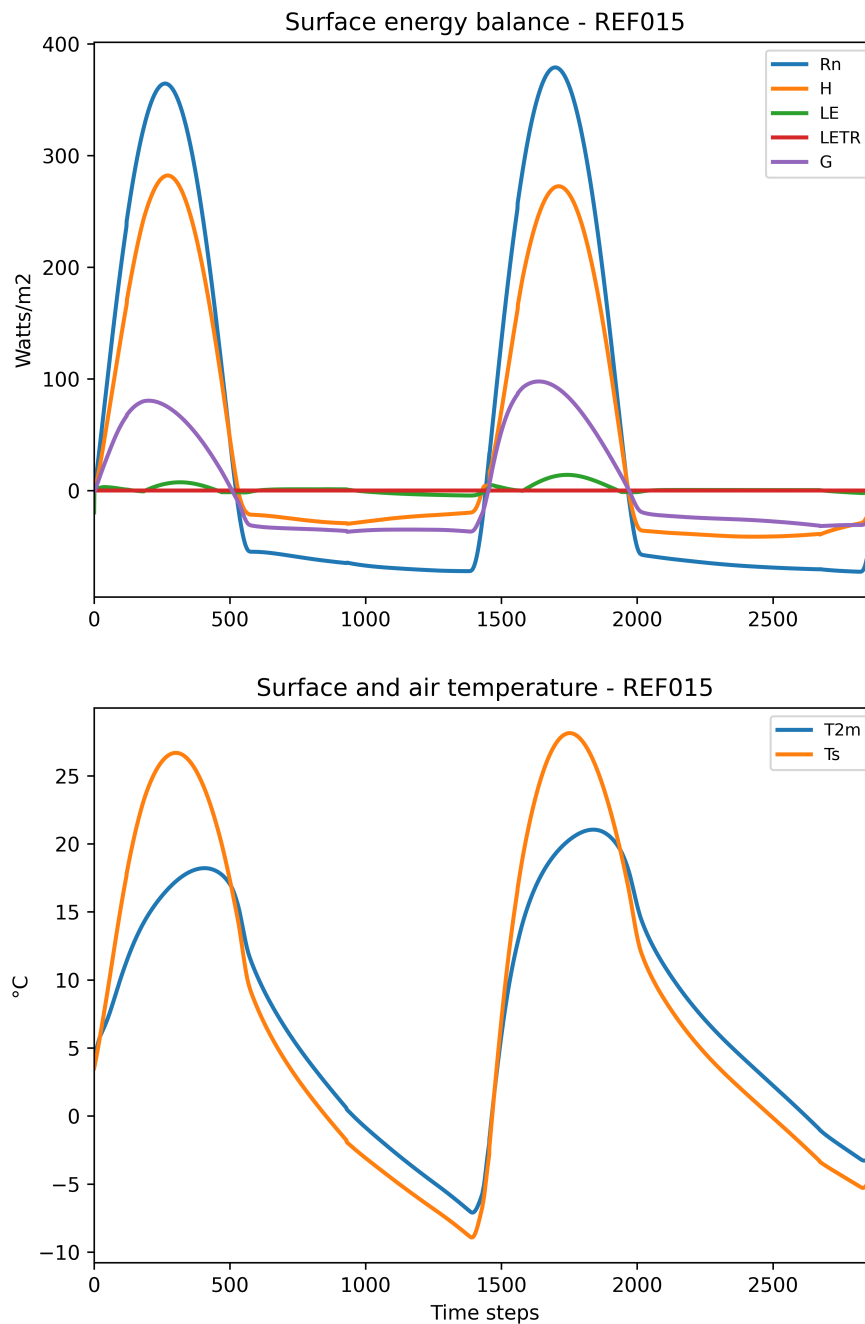


Figure 14: Evolution des composantes du bilan d'énergie en surface (figure du haut) et de la température de surface et à 2 m (figure du bas) durant les jours 33-34 de la campagne Wangara simulée par le modèle 1D

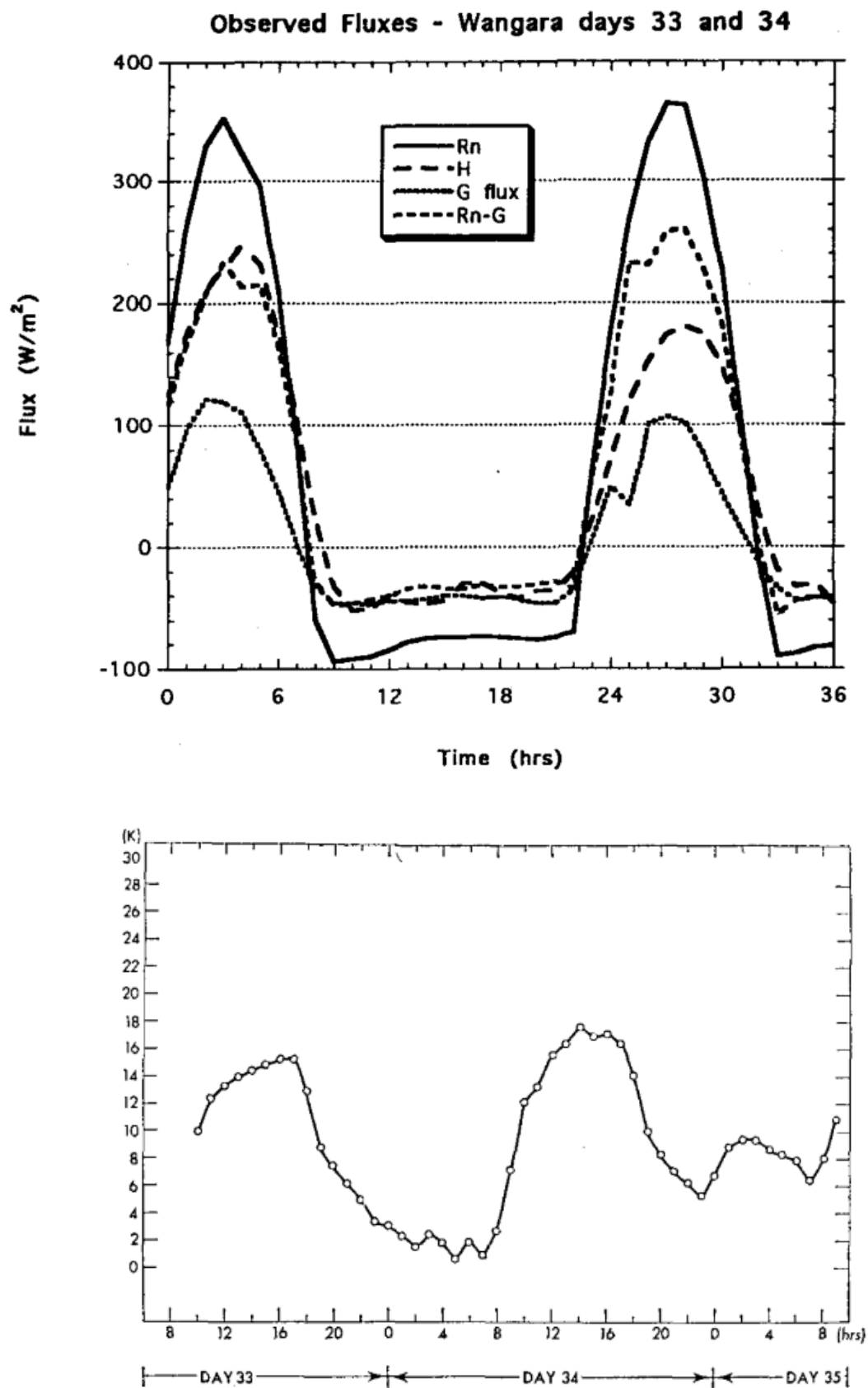


Figure 15: Evolution des composantes du bilan d'énergie en surface (figure du haut) et de la température à 1.2 m (figure du bas) durant les jours 33-34 de la campagne Wangara observées

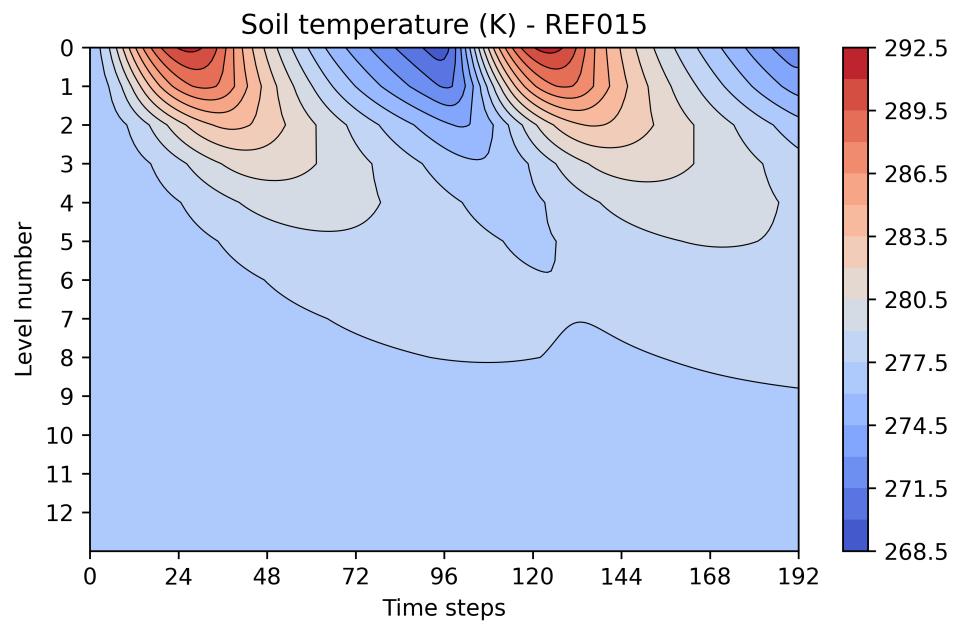


Figure 16: Evolution spatio-temporelle de la température dans le sol durant les jours 33-34 de la campagne Wangara simulée par le modèle 1D

Type de sol	<i>SAND</i>	<i>CLAY</i>	w_s (m ³ /m ³)	w_{fc} (m ³ /m ³)	w_{wilt} (m ³ /m ³)	b	ψ_s (m)	$K_{ws} \times 10^{-6}$ (m/s)	$(\rho c)_s \times 10^6$ (J/m ³ /K)
Sand	0.92	0.03	0.395	0.135	0.0677	4.05	-0.121	176	1.463
Loamy sand	0.82	0.06	0.410	0.150	0.075	4.38	-0.090	156.3	1.404
Sandy loam	0.58	0.09	0.435	0.195	0.1142	4.90	-0.218	34.1	1.342
Silt loam	0.17	0.14	0.485	0.255	0.1794	5.30	-0.786	7.2	1.271
Loam	0.43	0.19	0.451	0.240	0.1547	5.39	-0.478	7.0	1.212
Sandy clay loam	0.58	0.28	0.420	0.255	0.1749	7.12	-0.299	6.3	1.175
Silty clay loam	0.10	0.34	0.477	0.322	0.2181	7.75	-0.356	1.7	1.317
Clay loam	0.32	0.34	0.476	0.325	0.2498	8.52	-0.630	2.5	1.225
Sandy clay	0.52	0.43	0.426	0.310	0.2193	10.40	-0.153	2.2	1.175
Silty clay	0.06	0.49	0.492	0.370	0.2832	10.40	-0.490	1.0	1.150
Clay	0.22	0.63	0.482	0.367	0.2864	11.40	-0.405	1.3	1.089

Table 2: Paramètres caractérisant les propriétés thermiques et hydrauliques des sols minéraux suivant la classification de l'USDA. Cette tabulation a été utilisée pour obtenir les régressions utilisées dans le code en fonction des fractions de sable *SAND* et d'argile *CLAY*.

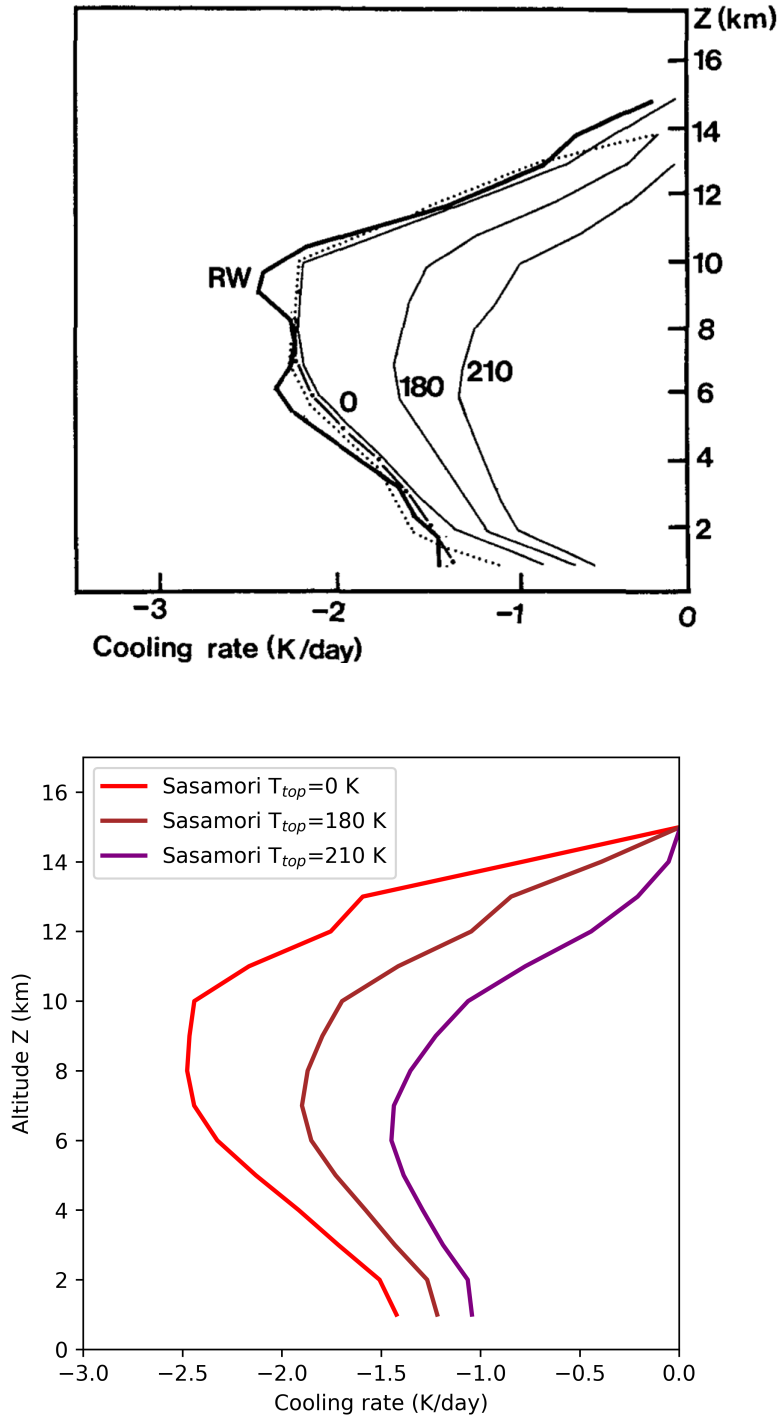


Figure 17: Taux de refroidissement infrarouge simulé à partir d'un profil atmosphérique de London 1952 proposé dans Savijärvi (1990) (Tableau 1). La figure du haut présente les résultats obtenus par Savijärvi (1990) avec l'approximation de Sasamori (1972) pour trois températures au sommet du modèle de transfert radiatif (en traits continus fins). La courbe en trait plein épais représente la simulation avec un modèle plus complet (plusieurs bandes spectrales) de Rodgers and Walshaw (1966) considéré ici comme la référence. La courbe en trait mixte a été obtenue avec l'approximation "cooling to space" et la courbe en pointillés avec le modèle à une bande complet (calcul des flux montant et descendant à chaque niveau). La figure du bas représente les simulations que j'ai effectuées avec la méthode de Sasamori (1972) pour les trois même températures (0, 180 et 210 K).

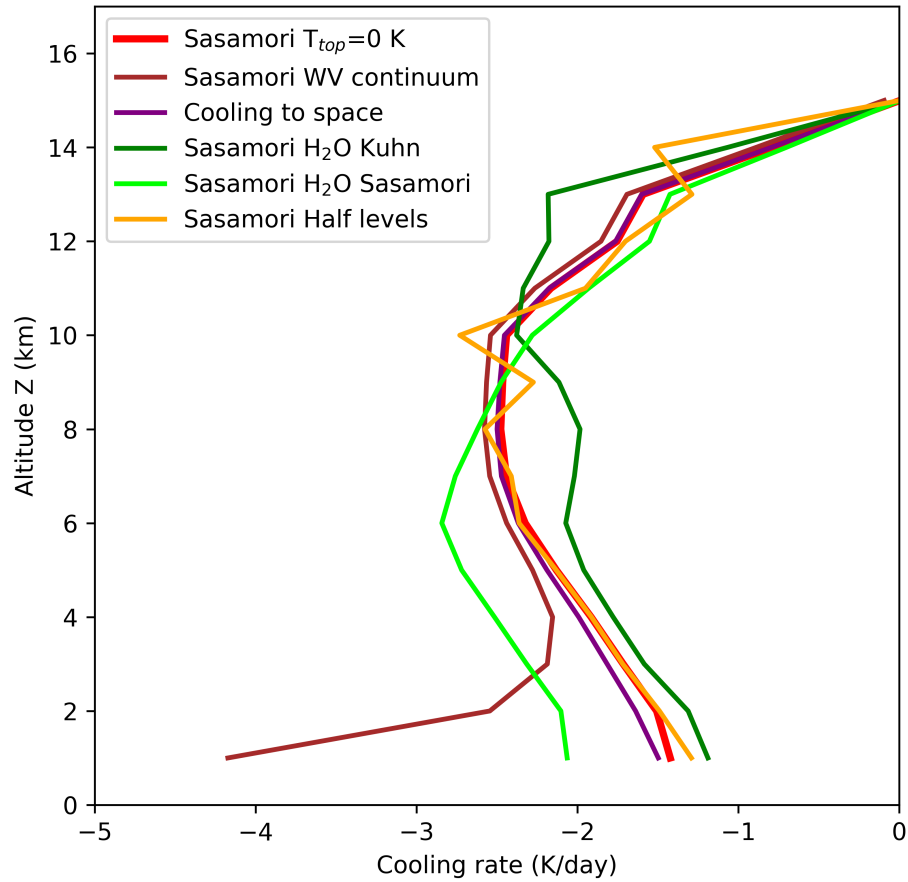


Figure 18: Tests de sensibilité à différentes spécifications du modèle de Sasamori (1972) pour la simulation du taux de refroidissement infrarouge simulé à partir d'un profil atmosphérique de London 1952 proposé dans Savijärvi (1990) (Tableau 1).